

**МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РК
ГККП «АЛМАТИНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»**



ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

Специальность 06130100 – Программное обеспечение
Квалификация 4S06130103 – Разработчик программного обеспечения

Тема: Разработка сайта по предоставлению и записи на различные
персональные услуги

Выполнил: Есімжан Ш. А.
Группа: ИС 4-2
Руководитель: Даукенов М. Е.

Алматы, 2023

**Министерство просвещения РК
ГККП «Алматинский экономический колледж»**

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ

Директор колледжа, д.т.н., профессор

Ж.Н.Касымбек

« _____ » _____ 20__ г.

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

Тема: Разработка сайта по предоставлению и записи на различные
персональные услуги

Специальность 06130100 – Программное обеспечение

Квалификация 4S06130103 – Разработчик программного обеспечения

Выполнил

Есімжан Ш. А.

Руководитель

Даукенов М. Е.

Нормаконтролер

Курмангалиева А. Б.

«Допущен к защите»

Председатель ПЦК _____

Подпись _____

Ф.И.О., должность _____

Министерство просвещения РК
ГККП «Алматинский экономический колледж»

ОТЗЫВ

руководителя о дипломной работе

Фамилия, имя, отчество студента: _____

Специальность: _____

Тема дипломной работы: _____

Оценка положительных и отрицательных качеств работы:

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Общая оценка работы:

ФНО:

Должность: _____

Подпись: _____ Дата _____

С отзывом ознакомлен:

Подпись

**Министерство просвещения РК
ГККП «Алматинский экономический колледж»**

**Р Е Ц Е Н З И Я
на дипломную работу**

Дипломник: _____
(ФИО)

Специальность: _____

Тема: _____

Объем дипломной работы:

количество страниц _____

количество иллюстраций _____

Краткое описание дипломной работы и принятых решений

Положительные стороны работы _____

Отрицательные стороны работы _____

Предлагаемая оценка дипломной работы _____

Рецензент: _____

Место работы: _____

Занимаемая должность: _____

« ____ » _____ 20 __ г.

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

Директор АЭК,
д.т.н., профессор
_____ Ж.Н.Касымбек
« ____ » _____ 20 __ г.

Председатель ПЦК «Базовой
подготовки и компьютерных
технологии»

« ____ » _____ 20 __ г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	4
1.1 Анализ предметной области	4
1.2 Аналоги платформы	8
1.3 Современные методы разработки web-приложения	12
2. РАЗРАБОТКА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ САЙТА	15
2.1 Постановка задачи. Выбор инструментов и их обоснование.....	15
2.2 Проектирование программного продукта.....	22
2.3 Разработка и тестирование приложения. Deploy приложения	27
3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....	35
3.1 Техничко-экономическое обоснование.....	40
3.2 Расчет затрат на разработку и внедрения виртуального тура.....	40
3.3 Расчет затрат на заработную плату	41
3.4 Расчет затрат на социальные отчисления	41
3.5 Расчет затрат на электроэнергию	41
3.6 Расчет затрат на амортизацию основных средств	41
3.7 Расчет затрат на накладные расходы	42
3.8 Расчет общих затрат	42
4. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ	43
4.1 Характеристика помещения.....	43
4.2 Анализ аудитории	44
4.3 Производительность по воздуху	44
4.4 Расчет воздухообмена	46
4.5 Расчет потребного воздухообмена для удаления избыточного тепла	48
4.6 Выводы.....	50
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	52
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	53
ПРИЛОЖЕНИЯ	54

ВВЕДЕНИЕ

Сфера услуг являются одной из самых перспективных сфер экономики и экономической деятельности. Она охватывает широкий спектр экономической деятельности и по своему функциональному назначению не является единым комплексом.

Существует огромное количество способов коммерческого подхода к сети интернет. В сети можно рекламировать услуги, продавать товары либо представлять потребителю и то и другое. В современном бизнесе многое зависит от самопрезентации компании, ее позиционирования на рынке оказываемых услуг и способности искать новых клиентов и рынки сбыта. Одним из инструментов, как имиджевых, так и маркетинговых, является наличие своего сайта в сети Интернет.

С точки зрения бизнеса. Интернет – это современная рекламная площадка, позволяющая обеспечить приток клиентов. Web-сайт превращает компанию в современный бизнес. Web-приложение «subscribe.almaty» является важнейшим источником информации для записи в сфер услуг салона красоты.

Актуальность данной работы обусловлена востребованностью качественного web-приложения для «subscribe.almaty». Способ привлечения клиентов посредством web-приложения отличается относительно низкими затратами и большим количеством целевой аудитории.

Цель дипломного проекта: провести анализ предметной области, сравнить аналоги платформы «subscribe.almaty», разработать программный продукт в виде кроссплатформы, протестировать мобильную версию и desktop версию программного продукта. Создание и разработка сайта для записи к мастеру в салоне красоты с использованием современных технологий и методов. Основной упор делается на обеспечение удобства клиентов и оптимизацию процесса записи, что позволит улучшить доступность услуг салона и повысить уровень обслуживания.

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Анализ предметной области

В настоящее время в городах очень популярны сети салонов красоты. Все эти салоны объединяет одна проблема – отсутствие какой-либо автоматизации процессов. На данный момент все операции по записи клиентов, услугам проходит в специально отведенных журналах, что значительно затрудняет работу менеджера. Например: при записи клиента в салон приходится учитывать такие факторы, как график работы мастера, наличие свободного времени, что является основной задачей менеджера данного салона. Обозначенные проблемы можно решить, используя современные информационные технологии.

Одним из наиболее прогрессирующих направлений в области информационных технологий является разработка и внедрение информационных систем с использованием современных средств управления базами данных. Развитие компьютерной техники и, что более важно, развитие коммуникационных технологий, в последнее время является мощным двигателем использования информационных систем.

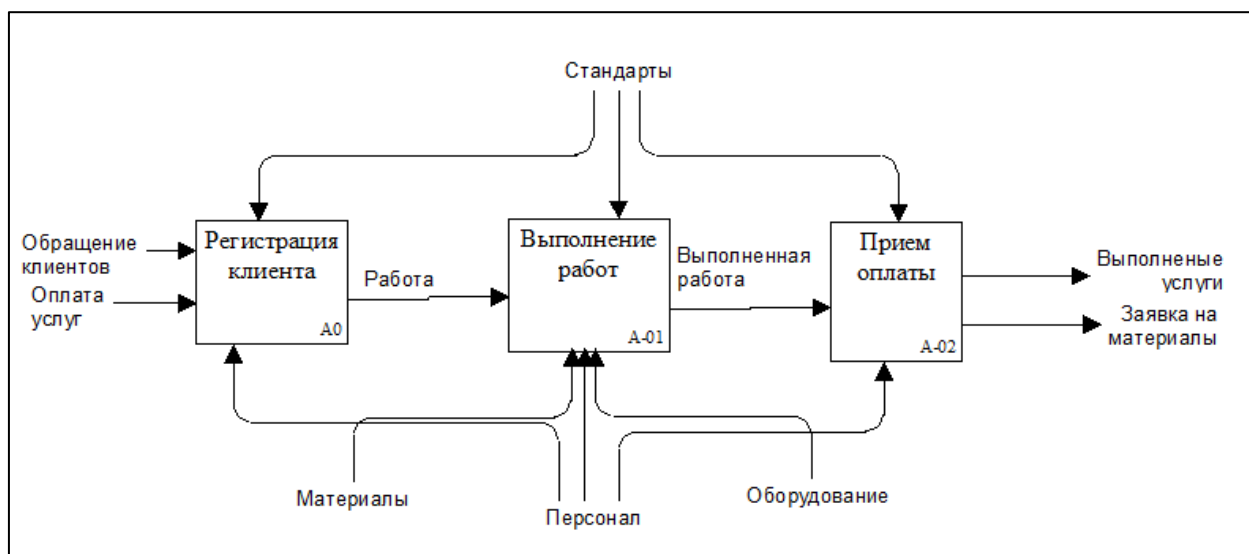


Рис. 1.1 – Бизнес-логика системы записи

С внедрением информационной системы процессы работы салона красоты очень сильно упростятся. Многие действия, которые требовали внимания и отнимали время менеджера, будут автоматизированы. Будет реализован выбор наиболее подходящего времени для записи к мастеру на основе выбранных услуг и дней его работы, генерация отчетов. Все это упростит процесс и избавит от ненужной работы. Авторизация позволит предотвратить несанкционированный доступ из вне.

Основная цель разработки автоматизированного рабочего места (ORM) – создание единого информационного ресурса для реализации быстрого доступа к элементам информации.

Условно все предприятия индустрии красоты мы можем поделить их на:

- парикмахерские эконом класса;
- салоны бизнес-класса;
- специализированные салоны;
- салоны класса «люкс».

Парикмахерские эконом класса – предприятия, оказывающие услуги традиционных парикмахерских (стрижка, укладка, маникюр/педикюр), а также занимающиеся обучением специалистов для салонов красоты. Предприятия эконом класса ориентированы на малообеспеченные слои населения (представителей низкооплачиваемых профессий, пенсионеров, студентов). Их конкурентная стратегия – упор на издержки.

Салоны бизнес-класса и салоны-парикмахерские среднего класса – универсальный, наиболее распространенный тип салонов, в сферу деятельности которых входят дополнительные услуги: косметические, массаж, spa-процедуры и др. Целевая аудитория предприятий второго типа – клиенты со средним уровнем дохода, для которых важно оптимальное соотношение цены, качества, наличие стандартного набора услуг (служащие, домохозяйки, мелкие предприниматели).

Специализированные салоны – студии загара, имиджа, наращивания волос, ногтевые и тату-студии и т.д., оказывающие определенный вид услуг и ориентированные на новые технологии или уникальные услуги в узком сегменте. Их конкурентное преимущество – высокое качество в выбранной специализации.

Салоны красоты класса «люкс» – наиболее крупные центры, предоставляющие широкий спектр услуг, в том числе и услуги косметической медицины. В своей работе данные предприятия опираются на комплексность, уникальность, высокую стоимость услуг, известность, тенденции моды и лидерство в качестве. Клиентами салонов класса «люкс» являются обеспеченные люди, представители элит, ориентированные на высокое качество, индивидуальный подход, дополнительный сервис.

Рассмотренные выше понятия позволяют раскрыть сущность салонного бизнеса как хозяйственного явления. Эта деятельность представляет собой разновидность экономической активности, направленной на создание общественных благ, оказание услуг в рамках рыночных отношений и на базе профессиональной подготовки специалистов. Обслуживание в салонах красоты реализуется специализированными структурами, которые оценивая масштабы и содержание общественных потребностей, стремятся удовлетворить их, оказывая услуги всем категориям граждан.

В отличие от бескорыстных и добровольных услуг, которые люди оказывают друг другу в рамках семейно-родственных, дружеских отношений, деятельность салонов красоты полностью или частично основывается на принципах рыночного обмена, а также строго подчинена регламентациям

правового и административно-организационного характера. Так, бизнес в сфере услуг осуществляется целиком на коммерческой базе, нацеливаясь на достижение высокой производительности труда, низкой себестоимости и конкурентоспособности услуг. В целом деятельность салонов красоты позволяет удовлетворить широкий спектр общественных и индивидуальных потребностей населения, тем самым эффективно развивая экономические и социальные отношения современного типа. Поведение получателей услуг (потребителей), также отличается рациональным целеполаганием, учетом своих интересов, правовой регламентацией.

Ниже перечислим те признаки услуг, которые придают обслуживанию в салонах красоты как экономическому явлению специфический характер:

- процесс оказания услуг представляет собой особого рода деятельность, для которой характерно партнерское взаимодействие между оказывающим и получающим услуги, результатом этой деятельности выступают польза, блага, особо значимые для потребителя, в силу чего он, при необходимости, оплачивает труд оказавшему услугу;

- оказываемые услуги носят неосвязаемый, невещевой характер, хотя для оказывающего услуги бывают необходимы материальные ресурсы, вещества, техника, оборудование;

- услуги не существуют до начала их предоставления, их нельзя хранить и складировать, процесс оказания услуг происходит одновременно с процессом их потребления;

- потребитель нередко принимает прямое участие в процессе оказания услуги, однако реализация ряда услуг возможна без его присутствия, но он обязательно должен появиться, так как без него услуга не приобретет своего завершающего характера;

- оказание услуг – это деятельность, поэтому услуги не могут быть оценены прежде, чем покупатель их оплатит (при необходимости);

- конкретная услуга представляет собой конкретную стоимость.

Все указанные качества делают услуги и обслуживание в салонах красоты в целом особым видом экономической активности, требующей от специалистов, оказывающих услуги, мастерства, жизненного опыта, предприимчивости, умения ладить с людьми. Постоянно взаимодействуя с получателями услуг, специалисты отрабатывают приемы труда и поведения, которые позволяют им осуществлять массовое обслуживание, одновременно учитывая групповые и индивидуальные запросы.

Таким образом, обслуживание в салонах красоты есть система непрерывного и взаимосвязанного сотрудничества, наблюдения, измерения и регистрации фактов хозяйственной деятельности предприятия.

Для успешной работы и занятия уверенных позиций на рынке индустрии красоты необходимы не только качественные процедуры, но и постоянное управление процессами, создание условий для привлечения клиентов, их удержания, четкий учет материалов, расходуемого времени, отслеживание каждого клиента, чтобы избежать его ухода. Именно автоматизация позволяет построить весь процесс качественно, чтобы клиентам вновь и вновь захотелось

бы приходить в салон красоты, а квалифицированный персонал не думал о смене места работы.

Специализированное программное обеспечение для салонов красоты должно автоматизировать учет таких операций как:

- учет клиентов;
- производить расчет стоимости работ;
- осуществлять редактирование введенных данных;
- учет работы сотрудников.

Для удобства работы необходима возможность сгенерировать первичные документы, такие как:

- оплата оказанных услуг;
- прайс-лист.

Перечисленные пункты отражают основную часть необходимых возможностей для автоматизации салона красоты. А так как все перечисленное является необходимым, то можно предполагать, насколько экономически необходимо использование автоматизированных информационных систем и в сфере услуг.

Современные салоны красоты предлагают довольно широкий спектр услуг, стремясь, чтобы клиент получил все желаемые процедуры в одном месте. Ассортимент предлагаемых услуг постоянно расширяется, ведь теперь люди не только делают стрижку, ухаживают за ногтями и волосами, но и проводят процедуры по омоложению и коррекции организма, борются со стрессами и негативными воздействиями окружающей среды. Клиенты пришли к пониманию, что домашний уход по эффективности ни в какое сравнение не идет с салонными процедурами. К тому же в салоне экономится время и силы, добавляются положительные эмоции от общения.

Для успешной работы и занятия уверенных позиций на рынке индустрии красоты необходимы не только качественные процедуры, но и постоянное управление процессами, создание условий для привлечения клиентов, их удержания, четкий учет материалов, расходуемого времени, отслеживание каждого клиента, чтобы избежать его ухода. Именно автоматизация позволяет построить весь процесс качественно, чтобы клиентам вновь и вновь захотелось бы приходить в салон красоты, а квалифицированный персонал не думал о смене места работы.

Преимущества информатизации бизнес-процессов уже оценили ведущие игроки индустрии красоты крупнейших городов Казахстана. Соответствовать курсу на всеобщую автоматизацию бизнеса стремятся также и небольшие частные салоны и фитнес-центры в городах Алматы.

В настоящее время в городах очень популярны сети салонов красоты. Все эти салоны объединяет одна проблема отсутствие какой-либо автоматизации процессов. На данный момент все операции по записи, услугам, заказу продукции происходят вручную. Учет обычно происходит при помощи журнала, что очень сильно сказывается на времени обслуживания. При записи клиента в салон приходится учитывать много факторов, таких как дни работы мастера, длительность всех процедур и наличие свободного

времени. Также не всегда понятно наличие необходимой продукции в салоне. Обозначенные проблемы можно решить, используя современные информационные технологии.

Одним из наиболее прогрессирующих направлений в области информационных технологий является разработка и внедрение информационных систем с использованием современных средств управления базами данных. Развитие компьютерной техники и, что более важно, развитие коммуникационных технологий, в последнее время является мощным двигателем использования информационных систем.

С внедрением информационной системы процессы работы салона красоты очень сильно упростятся. Многие действия, которые требовали внимания и отнимали время персонала будут автоматизированы. Будет реализован выбор наиболее подходящего времени для записи к мастеру на основе выбранных услуг и дней его работы, учет закупленной продукции у поставщиков, генерация отчетов. Все это упростит процесс и избавит менеджеров от ненужной работы. Авторизация позволит предотвратить несанкционированный доступ из вне.

Внедрение информационной системы позволит сократить время на обслуживание клиентов, проводить анализ зависимости стоимости и качества, на основе которого организуется процесс поставки продукции напрямую от производителей, что сократит расходы на оплату услуг посредников.

1.2 Аналоги платформы

Для работы салона красоты существует несколько готовых программных продуктов, таких как: «Zapis.kz», «Altegio», «Арника», «Gbooking», «1С», «YCLIENTS».

Zapis это сервис онлайн записи в салон красоты. С его помощью можно легко и удобно записываться на прием, не выходя из дома. Не придется много раз звонить, если линии заняты, или долго ожидать ответа в WhatsApp. Запись проходит в онлайн режиме.

На Zapis собрано большое количество салонов красоты Алматы, Нур-Султана, Актау, Караганды, Талгара, Уральска и других городов Казахстана. Платформа также имеет мобильное приложение что оно является кроссплатформенным.

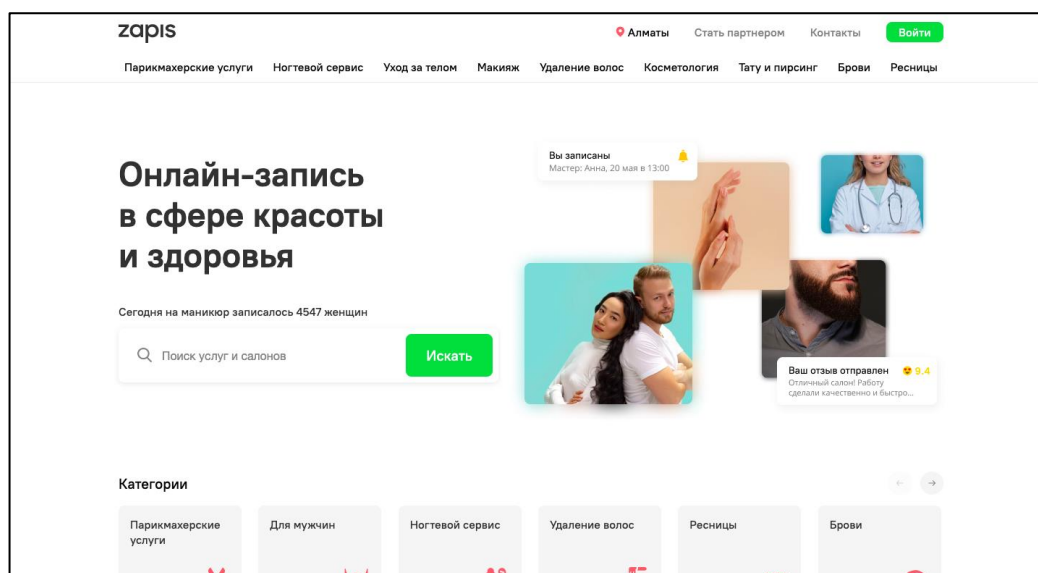


Рис. 1.2 – Платформа «Zapis.kz»

Altegio – это группа компаний с представительствами в 5 странах на 2 континентах. Altegio – это цифровая система и технология автоматизированного ведения бизнеса, вобравшая в себя предпринимательский опыт, передовую экспертизу и лучшие практики наших клиентов и партнеров по всему миру.

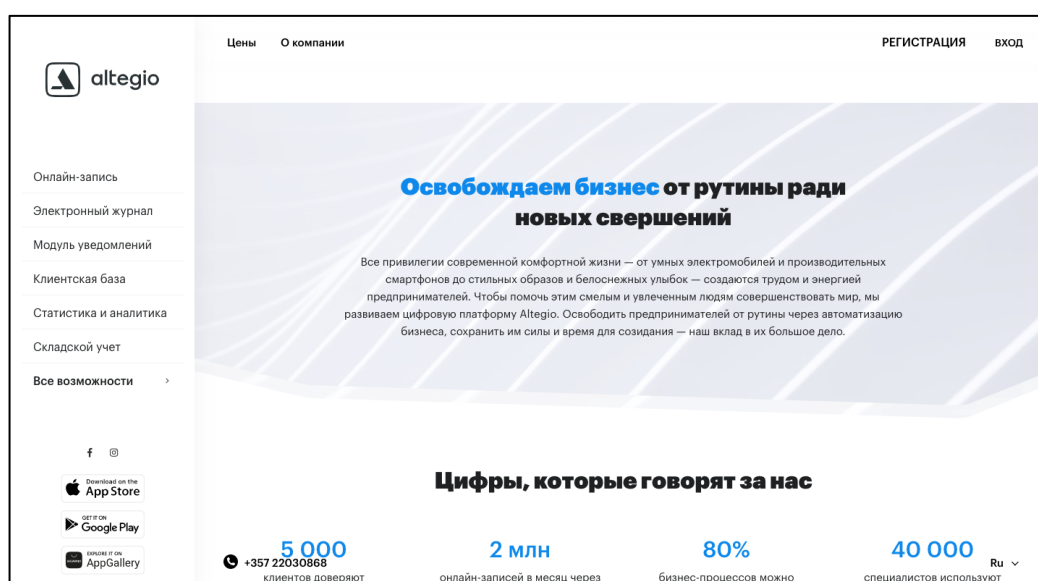


Рис. 1.3 – Платформа «Altegio»

Арника – это онлайн специализированный сервис, предназначенный специально для салонов красоты. Данный сервис включает в себя календарь, который вполне помогает администратору очень быстро и без особого на то труда редактировать и создавать расписание мастеров, работающих у вас в салоне красоты, а также базу данных клиентов с историей их предыдущих визитов. С помощью данного замечательного онлайн сервиса можно вести

тщательный учет всех предоставляемых клиентам услуг, следить за балансами как доходов, так и расходов, составлять список сотрудников с обязательным указанием заработных плат, отмечать наличие и отсутствие товаров и расходных косметических препаратов на складе, готовить скрупулезные отчеты для владельцев и руководства салона красоты.

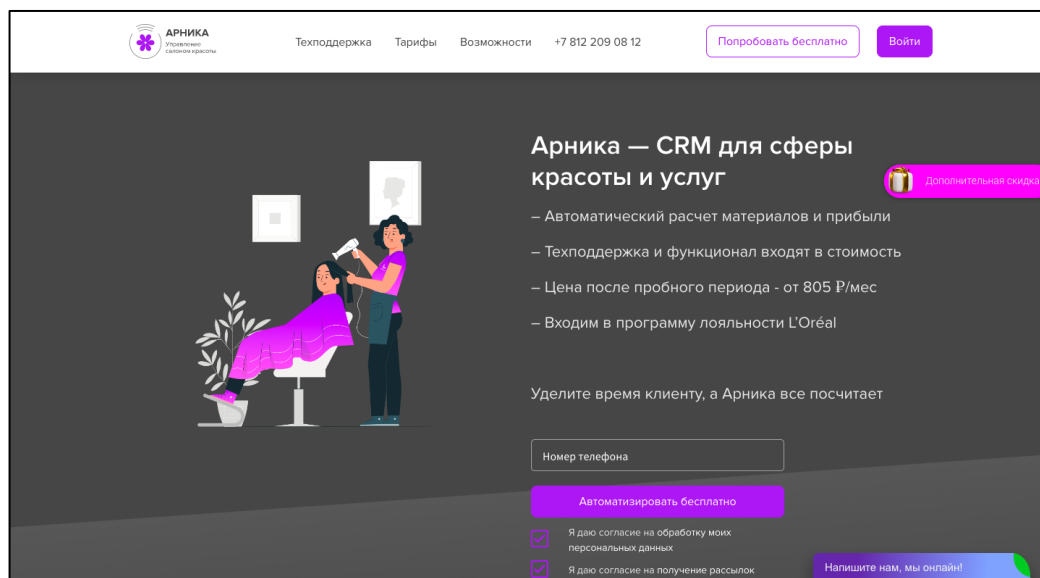


Рис. 1.4 – Платформа «Арника»

Gbooking это система онлайн записью в салоны красоты и тщательной системой управления предприятием. Кроме записи клиентов и напоминание им же, данная отличная система позволяет администратору вести грамотный электронный журнал, в котором фиксируются записи клиентов с внесением их в единый список. Этот замечательный сервис главным образом предназначен не только для салонов красоты, но и для других организаций по обслуживанию клиентов, таких как мастерские по ремонту, фитнес-клубы, различные учебные курсы и центры.

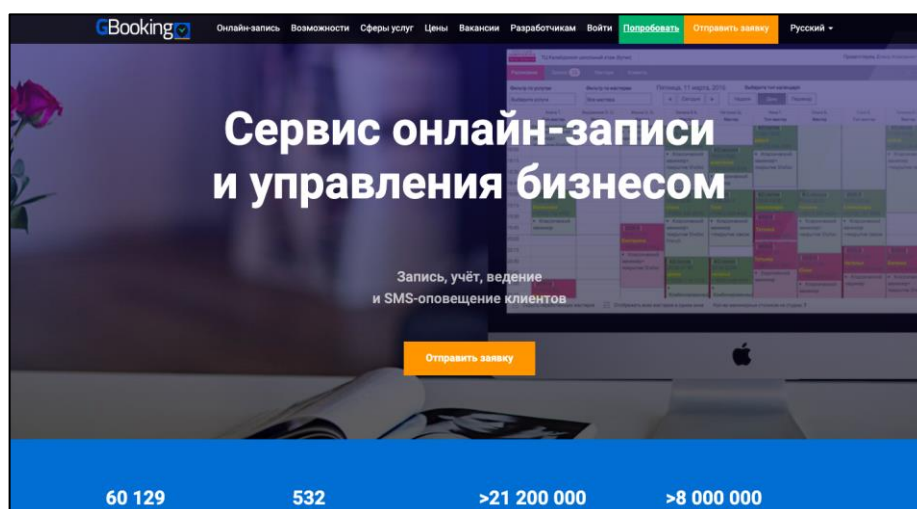


Рис. 1.5 – Платформа «Gbooking»

1С Салон красоты – это простенькая и очень удобная программа для изучения. Подходит как для салонов красоты, так и для SPA - салонов соляриев.

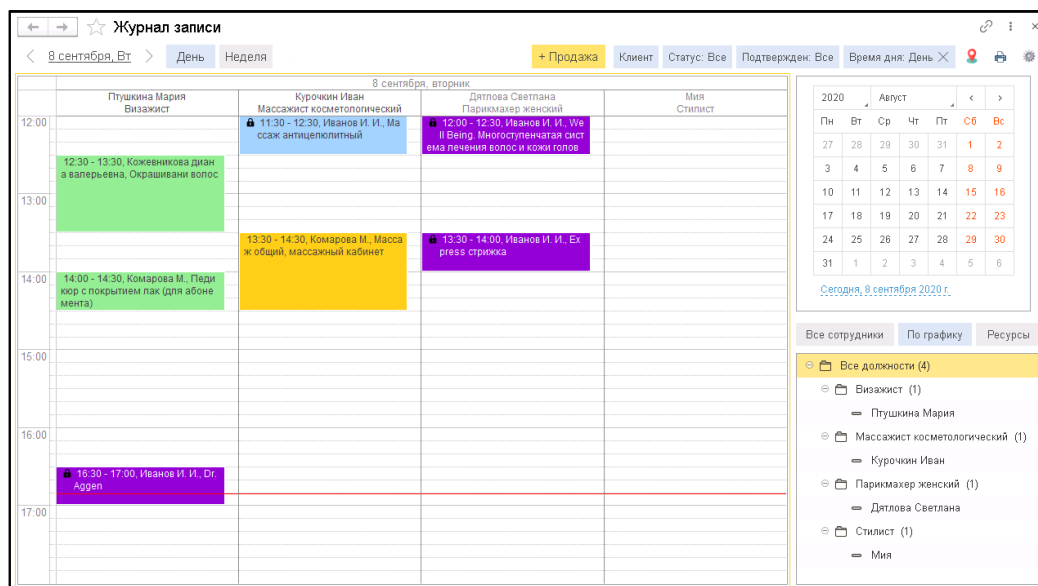


Рис. 1.6 – Программа «1С Салон красоты»

Бит.Краса замечательная программа создана на основе 1С и позволяет в несколько раз увеличить качество работы, эффективность планирования и точность учета в салонах красоты. Подходит для абсолютно любых организаций, оказывающих услуги в сфере индустрии красоты и здоровья.

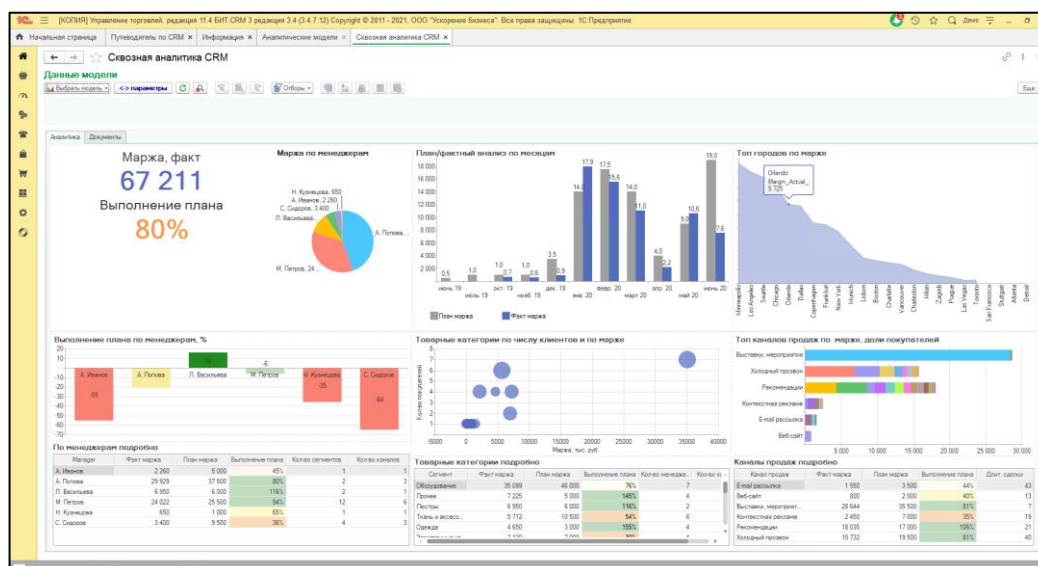


Рис. 1.7 – Программа «Бит.краса»

YCLIENTS онлайн сервис записи для салонов красоты. С помощью этой онлайн сервиса можно легко и без особого на то труда разместить онлайн форму записи на сайте салона красоты или в группе определенных социальных

сетях (Instagram, Facebook и т.д.). Для еще большего удобства записи с помощью этой онлайн сервиса можно смастерить специализированное приложение для мобильных устройств.

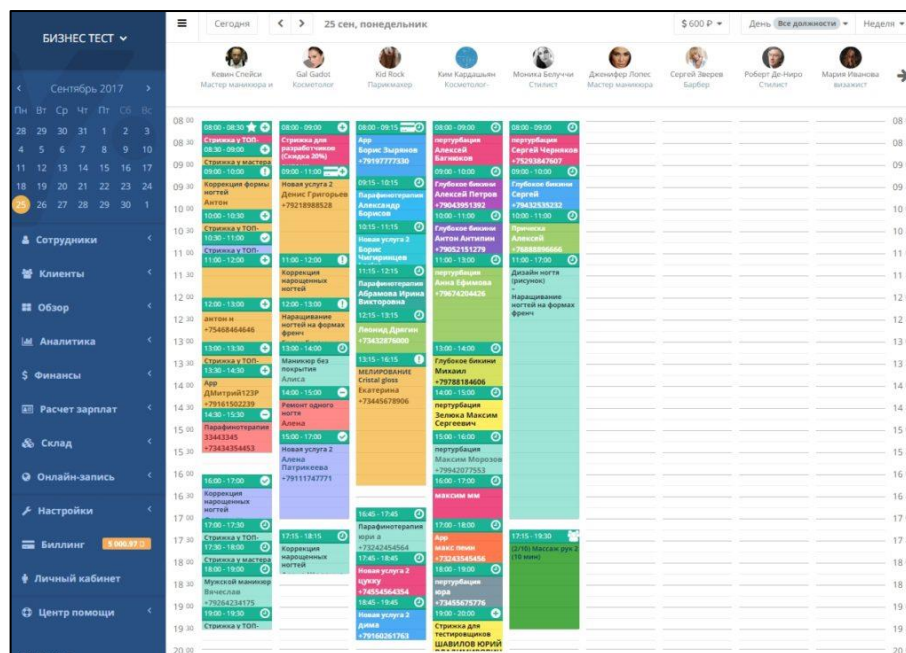


Рис. 1.8. – Система YCLIENTS

1.3 Современные методы разработки web-приложения

Для создания динамического web-сайта используются различные языки программирования, наиболее распространенными на сегодняшний день являются: Python, PHP, JavaScript.

HTML – Hyper Text Markup Language (язык гипертекстовой разметки). HTML предназначен для разметки текстовых документов (т.е. для формирования текста). HTML – это особая структура, предназначенная для организации web-страницы. Несколько web-страниц, объединенных под одним доменным именем (имя сайта, например: example.com), называется сайт. Для того чтобы создать сайт, можно создать несколько взаимосвязанных web-страниц. Но в этом случае информация на сайте будет статичной. На данный момент сайты представляют собой сложную структуру, и web-страницы взаимодействуют с пользователями и информация о web-страницах часто генерируется непосредственно в процессе обработки запросов пользователя.

CSS – Cascading Style Sheets, (каскадные таблицы стилей). Стил – это набор параметров, определяющих внешнее представление объекта в конкретной среде. В нашем случае объектом является любой объект HTML структуры. Можно задать стиль для любого объекта web-страницы, для параграфа, формы, объекта формы, таблицы, заголовка и т.д. При помощи CSS и HTML можно задать структуру страницы любой сложности и создать уникальный дизайн сайта.

JavaScript – это язык, используемый для управления клиентскими сценариями просмотра web–страниц (т.е. компьютером пользователя). Основная идея JavaScript – это возможность изменять свойства объектов HTML–структуры, их стили, а также возможность управлять элементами страницы при взаимодействии с пользователем. При этом обновление страницы не происходит.

RНР – язык программирования, созданный для генерации HTML страниц на web–сервере и работы с базами данных. С помощью RНР можно сгенерировать HTML – страницу, непосредственно в процессе обработки действий пользователя. Язык программирования RНР, является серверным языком, все скрипты выполняются на сервере. При помощи RНР выполняются основные операции, необходимые для функционирования сайта: обработка данных, поиск информации, работа с базой данных, обработка web–форм, обработка действий пользователя.

Python – высокоуровневый язык программирования с динамической типизацией, поддерживающий объектно ориентированный, функциональный и императивный стили программирования. Это язык общего назначения, на котором можно одинаково успешно разрабатывать системные приложения с графическим интерфейсом, утилиты командной строки, научные приложения, игры, приложения для web и много другое.

Фреймворк – это программные продукты, которые упрощают создание и поддержку технически сложных либо нагруженных проектов. Он содержит только базовые программные модули, а все специфичные компоненты реализуются программистом на их основе. Таким образом достигается высокая скорость разработки.

Наиболее распространенными фреймворками на сегодняшний день являются: Laravel, Django, React.

Laravel («Ларавел» или «Ларавель») – это бесплатный RНР – фреймворк с открытым исходным кодом, специально разработанный для создания сложных сайтов и web–приложений. Позволяет упростить аутентификацию, маршрутизацию, сессии, кэширование, архитектуру приложения, работу с базой данных.

Django – это высокоуровневый Python web–фреймворк, который позволяет быстро создавать безопасные и поддерживаемые web–сайты. Созданный опытными разработчиками, Django берёт на себя большую часть хлопот web–разработки, поэтому вы можете сосредоточиться на написании своего web–приложения без необходимости изобретать велосипед. Он бесплатный и с открытым исходным кодом, имеет растущее и активное сообщество, отличную документацию и множество вариантов как бесплатной, так и платной поддержки.

React – это популярная библиотека языка программирования Javascript, которая применяется для создания пользовательских web–интерфейсов. Она имеет определенные шаблоны, благодаря чему существенно упрощает и ускоряет процесс frontend – разработки.

Если бы фреймворков не существовало, то создание сайта длилось бы долго. А так он даёт возможность подключаться к различным типам СУБД без погружения в специфику организации инфраструктуры. В нем есть готовые решения для работы с файловой системой, инструменты для оптимизации и ускорения работы приложения. Помимо сокращения времени работы, фреймворки также упрощают отладку и обслуживание программного обеспечения. Процесс отладки подразумевает пошаговое выполнение кода в поисках точки, в которой была допущена ошибка при написании программы. Некоторые имеют собственную внутреннюю систему тестирования кода, что позволяет программистам выполнять модульные тесты одновременно. Такой процесс дает возможность больше времени посвятить тестированию, а не исправлению ошибок.

Фреймворки также способствуют повторному использованию кода, что, в свою очередь, повышает его эффективность. Чтобы не писать сложные структуры, содержащие сотни строк кода с нуля, можно обратиться к базе платформы. Используя такой метод, разработчик получает код, в котором легко внести изменения и применить дополнительные функции. Также можно создать собственный код, чтобы использовать его в последующих проектах.

Фреймворки содержат базовые программные модули, библиотеки, удобный интерфейс, гибкую среду кодирования и другие функции, которые упрощают работу. Разработчикам не нужно заботиться об обезличивании данных, управлении сессиями, обработке ошибок, аутентификации и т.д. Платформа отлично справляется с большинством из этих функций. Это позволяет программисту сразу начать писать код, не отвлекаясь на другие задачи.

2. РАЗРАБОТКА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ САЙТА

2.1 Постановка задачи. Выбор инструментов и их обоснование

По теме дипломного проекта, необходимо разработать программный продукт для записи в сети салонов красоты. Проект будет иметь две версии: мобильное приложение и web-система.

Для разработки приложения будут использованы следующие инструменты:

- Bootstrap (Front-end);
- Python 3;
- Django Framework (Back-end);
- SQLite3 database;
- PyCharm CE;
- Visual Studio Code;
- Appgeyser.

Bootstrap – это открытый и бесплатный HTML, CSS и JS фреймворк, который используется веб-разработчиками для быстрой вёрстки адаптивных дизайнов сайтов и веб-приложений.

Основная область его применения – это фронтенд разработка сайтов и интерфейсов админок. Среди аналогичных систем (Foundation, UIKit, Semantic UI, InK и др.) фреймворк Bootstrap является самым популярным.

Почему Bootstrap так популярен? Это связано с тем, что он позволяет верстать сайты в несколько раз быстрее, чем на «чистом» CSS и JavaScript. А в нашем мире, время – это очень ценный ресурс. Ещё один его аспект – доступность. Она сводится к тому, что предоставляет возможность даже начинающему веб-разработчику (без глубоких знаний и достаточной практики) создавать достаточно качественные макеты.

Bootstrap состоит из:

- инструментов для создания макета (обёрточных контейнеров, мощной системы сеток, гибких медиа-объектов, адаптивных утилитных классов);
- классов для стилизации базового контента: текста, изображений, кода, таблиц и figure;
- готовых компонентов: кнопок, форм, горизонтальных и вертикальных навигационных панелей, слайдеров, выпадающих списков, аккордеонов, модальных окон, всплывающих подсказок и др.;
- выравнивание текста, отображение и скрытие элементов, задания цвета, фона, margin и padding отступов, и т.д.

За динамическую типизацию Python ругали практически все – это одна из крупнейших претензий к нему в среде разработчиков. Но на самом ли деле динамическая типизация – такое уж зло? Как минимум, разработка на языках динамической типизации проще, быстрее и зачастую приятнее – конечно, это субъективный тезис, но он имеет право на существование.

Какой-нибудь JSON-парсер на языке со статической типизацией будет гораздо более многословным и тяжелым в написании, чем на языке с

динамической типизацией (ох уж эта элегантная связка `orjson` и `pydantic`). Где-то, где мы в Python отобьемся манипуляциями в рантайме, придется подтаскивать большие объёмы кодогенерации.

При этом у динамической типизации есть минусы. Например, нам приходится писать больше тестов, у нас может быть больше ошибок в рантайме при некоторых условиях. У нас динамическая типизация, поэтому до запуска понять, что с типами проблема, мы не сможем. И вроде бы статическая типизация здесь выигрывает.

Этот аспект языка часто подвергается критике очень многими разработчиками. И если динамическая типизация – сложная и неоднозначная тема для обсуждения, то скорость – то, о чем говорят вообще все.

Если посмотреть на синтетические бенчмарки, то Python часто можно обнаружить в самом низу турнирных таблиц. Многие разработчики считают это Ахиллесовой пятой Python, что не может не сказываться на восприятии языка.

Когда обсуждают скорость Python, обычно вспоминают про C++, ведь на нем все бенчмарки выглядят в сто раз лучше, чем на Python. Но если мы начнём разбираться в вопросе, то станет ясно, что скорость Python на данном этапе – не такая уж проблема.

Для этого типа задач у Python есть прекрасный ответ – асинхронный подсет языка, нативный `async/await`, `event loop` из коробки и `uvloop`, для тех, кто хочет ещё быстрее. С помощью этой части Python мы можем эффективно утилизировать ресурсы CPU. А для исключительно CPU-bound в мире Python тоже много «припарок»: `multiprocessing`, `subprocess`, `Pyru`, `Cython`, `Numba` и так далее. Поэтому асинхронный Python работает очень даже быстро.

Как и любой другой фреймворк, «Джанго» – это программная платформа (каркас), на который разработчик «навешивает» дополнительные компоненты приложения, например:

- интерфейс пользователя;
- скрипты (сценарии) работы элементов приложения/сайта;
- программные библиотеки;
- мультимедийный контент (фото, видео, аудио);
- модули безопасности;
- базы данных и т.д.

Контроллер классической модели MVC примерно соответствует уровню, который в Django называется представлением (англ. View), а презентационная логика представления реализуется в Django уровнем шаблонов (англ. Template). Поэтому архитектуру Django часто называют «Модель–шаблон–представление» (MTV):

- модель по-прежнему отвечает за работу с данными (доступ, обработку, проверку и т.д.);
- шаблоны определяют, как будет отображаться информация;
- представление описывает, какие именно данные будут показываться пользователю.

Базовая структура фреймворка включает следующие компоненты:

- URL-маршрутизаторы, перенаправляющие HTTP-запрос от браузера или любого иного веб-клиента в представления;
 - представление, которое обрабатывает запрос, обращается к модели и сообщает ей, какие именно данные из БД нужно задействовать, чтобы удовлетворить запрос;
 - модель (менеджер базы данных, ORM), «вытаскивающую» нужную информацию из БД и передающую ее представлению;
- HTML-шаблоны, которые используются представлением для демонстрации пользователю полученных от модели данных.

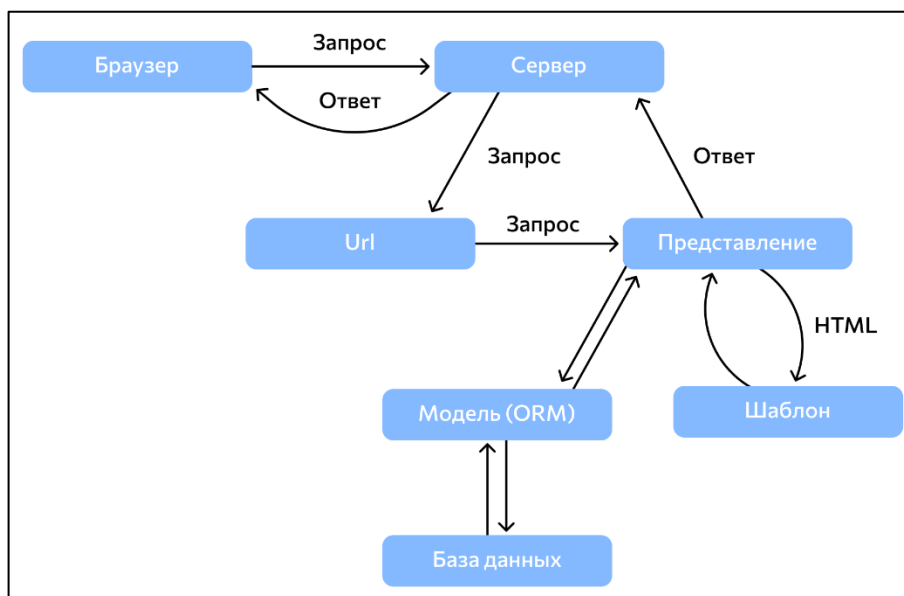


Рис. 2.1. – Принцип работы фреймворка Django

В структуру Django входят узкоспециализированные модули и функции, в том числе:

- веб-сервер для разработки и тестирования продукта;
- встроенный диспетчер для обмена событиями между компонентами приложения с помощью установленных сигналов;
- система интернационализации, адаптирующая Django к различным языковым и культурным регионам;
- встроенные модули аутентификации и авторизации, а также функция подключения аналогичных внешних блоков;
- фильтры для дополнительной обработки запросов (кеширования, сжатия, перенаправления и т.д.);
- интерфейс администратора для добавления, редактирования, удаления содержимого приложения/сайта;
- интерфейс внутренней платформы тестирования Python;
- инструменты для комментирования;
- модуль защиты от межсайтовых скриптов, взлома пароля и других распространенных типов сетевых атак.

Django подходит для разработки веб-сайтов и приложений любого типа: систем управления контентом, новостных или информационных ресурсов, видеохостингов, социальных сетей и т.д. Он может работать с любыми типами файлов, различными базами данных, клиентскими средами. Если в «коробочной» версии фреймворка нет компонента для реализации конкретного продукта, его можно получить из сторонних источников. Django поддерживается и развивается Django Software Foundation, а также сообществом сторонних разработчиков. Фреймворк обновляется и совершенствуется, проверяется на ошибки. Созданные приложения стабильные и содержат меньше багов по сравнению с разработанными на других фреймворках, CRM или написанными с нуля.

Архитектура Django строится на независимости составляющих частей. Любой компонент можно заменить или модифицировать, не затрагивая другие. Возможности Django позволяют как разрабатывать приложения, так и расширять их при увеличении трафика и нагрузки.

Django позволяет повторно использовать код, группировать связанные функции в отдельные модули. Это облегчает, сокращает и упрощает структуру приложения. Если у проекта сменился разработчик, он сможет быстро разобраться в архитектуре ПО и обеспечить качественную поддержку.

У Django есть встроенные инструменты защиты от распространенных хакерских атак. Также он позволяет эффективно распределять доступ к данным среди пользователей разного уровня. Это повышает безопасность продукта и стабильность его работы.

Язык программирования Django – Python, адаптированный ко всем распространенным платформам. Разработанные на фреймворке приложения одинаково хорошо работают на Windows, Mac OS X и Linux-based операционных системах, а также их версиях. Django поддерживают веб-хостинги с подходящей инфраструктурой и документацией.

Так как Django написан на языке Python, сначала нужно установить интерпретатор. Это программа, которая распознает исходный код скрипта и переводит его в машинный код (байткод), который выполняется операционной системой. Помимо интерпретатора нужно установить pip – менеджер пакетов. Часто эта программа загружается вместе с Python, но лучше проверить ее наличие, вбив в командную строку команду `pip -v`. Если менеджер установлен, терминал покажет ее версию, если нет – укажет, что pip не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом. В таком случае его нужно загрузить вручную.

Этот этап не обязательный, но упрощающий программисту работу с Django. С помощью виртуальной среды можно запускать несколько приложений на Python независимо друг от друга. Например, если ранее был уже разработан один проект на старой версии Django, то при появлении обновленного фреймворка можно создать второй проект, не затрагивая первый. Это позволит пользоваться всеми преимуществами новой версии «Джанго», не тратя время на обновление предыдущей. Для использования виртуальной среды ее нужно предварительно активировать с помощью файла

activate.bat. Это нужно делать каждый раз при работе с проектом на Django. После окончания работы виртуальную среду нужно деактивировать с помощью файла deactivate.bat.

После установки и активации виртуальной среды можно установить фреймворк. Для этого нужно ввести в консоль команду `pip install Django`. Система сама найдет, скачает и установит свежую версию фреймворка для конкретной программной и аппаратной платформы.

SQLite – это быстрая и легкая встраиваемая однофайловая СУБД на языке C, которая не имеет сервера и позволяет хранить всю базу локально на одном устройстве. Для работы SQLite не нужны сторонние библиотеки или службы.

Понятие «встраиваемый» означает, что СУБД не использует парадигму клиент-сервер. Движок SQLite – не отдельно работающий процесс, с которым взаимодействует программа, а библиотека. Программа компонуется с ней, и движок служит составной частью программы. В качестве протокола обмена применяются вызовы функций (API) библиотеки SQLite.

База данных – это набор структурированной информации. Для ее изменения требуются системы управления – СУБД. Как и любая СУБД, SQLite позволяет записывать новую и запрашивать существующую информацию, изменять ее, настраивать доступ.

Благодаря свойствам SQLite применяется:

- на сайтах с низким и средним трафиком;
- в локальных однопользовательских, мобильных приложениях или играх, не предназначенных для масштабирования;
- в программах, которые часто выполняют прямые операции чтения/записи на диск;
- в приложениях для тестирования бизнес-логики.

SQLite не требует администрирования и работает на мобильных устройствах, игровых приставках, телевизорах, беспилотных летательных аппаратах, камерах, автомобильных мультимедийных системах и т.д. СУБД использует множество программ: Firefox, Chrome, Safari, Skype, XnView, AIMP, Dropbox, Viber и другие.

Большинство СУБД используют клиент-серверную архитектуру: данные хранятся и обрабатываются на сервере, а запросы к нему посылает клиент. «Клиент» – это часть программы, с которой взаимодействует пользователь. «Сервером» может быть и отдельный процесс на том же компьютере (так называемый демон), и стороннее устройство, как в случае с сайтами.

SQLite устроена иначе и не имеет сервера. Это значит, что все данные программное обеспечение хранит на одном устройстве. СУБД встраивается в приложение и работает как его составная часть. Если установить на компьютер программу, использующую SQLite, то база данных тоже будет храниться на нем же. Формат базы – один текстовый файл, который можно прочитать на любой платформе. Такой подход повышает производительность и скорость работы.

По функциональности SQLite3 – программа-клиент для клиент-серверных приложений. С ее помощью можно вводить и передавать запросы к базе данных: создавать, модифицировать, получать или удалять таблицу. Разница в том, что она обращается не к отдельному процессу-серверу, а ко встроенному в приложение движку SQLite.

SQLite – СУБД, программное обеспечение, которое поддерживает этот язык. Человек, работающий с SQLite, будет использовать для обращения к базе язык запросов SQL. Но сама по себе СУБД намного шире, чем просто обертка для языка, и предоставляет множество других функций.

Высокая скорость. Благодаря особенностям архитектуры SQLite работает быстро, особенно на чтение. Компоненты СУБД встроены в приложение и вызываются в том же процессе. Поэтому доступ к ним быстрее, чем при взаимодействии между разными процессами.

Хранение данных в одном файле. База данных состоит из табличных записей, связей между ними, индексов и других компонентов. В SQLite они хранятся в едином файле (database file), который находится на том же устройстве, что и программа. Чтобы при работе не возникало ошибок, файл блокируется для сторонних процессов перед записью. Раньше это приводило к тому, что записывать данные в базу мог только один процесс одновременно. Но в новых версиях это решается перенастройкой режима работы СУБД.

Минимализм. Создатели SQLite пользуются принципом «минимального полного набора». Из всех возможностей SQL в ней есть наиболее нужные. Поэтому SQLite отличают малый размер, простота решений и легкость администрирования. Для повышения базовой функциональности можно использовать стороннее программное обеспечение и расширения.

Надежность. Код на 100% покрыт тестами. Это означает, что протестирован каждый компонент ПО. Поэтому SQLite считается надежной СУБД с минимальным риском непредсказуемого поведения.

Нулевая конфигурация. Перед использованием СУБД не нужна сложная настройка или длительная установка. Для решения большинства задач ей можно пользоваться «из коробки», без установки дополнительных компонентов.

Малый размер. Полностью сконфигурированный SQLite со всеми настройками занимает меньше 400 Кб. Если использовать СУБД без дополнительных компонентов, размер можно уменьшить до 250 Кб. Он зависит только от количества загруженной информации. Несмотря на малый размер, SQLite поддерживает большинство функций стандарта SQL2 и имеет ряд собственных.

Доступность. SQLite находится в публичном доступе. На ее использование нет правовых ограничений, а владельцем считается общество. Можно открывать, просматривать и изменять исходный код установленного ПО.

Кроссплатформенность. СУБД подходит для UNIX-подобных систем, MacOS и Windows.

Автономность. Система независима от стороннего ПО, библиотек или фреймворков. Чтобы приложение с базой на SQLite работало, дополнительные компоненты не требуются. Также не обязателен доступ в интернет: вся база хранится на устройстве, получить данные можно локально.

Для создания мобильных приложений больше не требуется много времени, большие затраты и навыки программирования. С лучшим конструктором мобильных приложений AppsGeyser, можно создавать мобильные приложения с нуля в течение нескольких минут без программирования. Вы можете создать свое Android приложение с нуля, просто выбрав один из бесплатных шаблонов приложения и заполнив необходимые формы личным контентом. Чтобы создать полноценное мобильное приложение, вам не нужно программирование. AppsGeyser – это бесплатная платформа для создания Android-приложений. AppsGeyser предлагает 30 бесплатных шаблонов приложений для бизнеса или личного пользования.

AppsGeyser – одна из ведущих и лучших программ для создания приложений для Android в мире. На сегодняшний день на платформе создано более 10 миллионов приложений. AppsGeyser предлагает простые и бесплатные визуальные инструменты для приложений с помощью готовых шаблонов. Таким образом, упрощая разработку приложения для андроида до нескольких кликов. Все созданные приложения готовы для публикации на крупнейших маркетах мобильных приложений, включая Google Play и Amazon.

С AppsGeyser пользователи не нуждаются в знаниях и навыках программирования, мобильной разработки. Чтобы научиться как создавать приложения с нуля, необходимо выбрать шаблон приложения, подходящий для личных целей, и следовать пошаговому руководству. Наши пользователи создают приложения для своего бизнеса, личного пользования, образовательных целей и дополнительного заработка.

Почему AppsGeyser – лучший конструктор мобильных приложений?

1. Быстрая разработка приложений – если вы задаетесь вопросом, сколько времени займет создание приложения с нуля, то с AppsGeyser на это потребуется 10 минут. Единственная подготовка, которая нужна – это решить для каких целей создается приложение.

2. Простое создание приложений – не нужно программировать или иметь технический опыт. Все приложения создаются онлайн по шаблонам. Достаточно просто выбрать один из шаблонов и следовать инструкциям. Даже 7-летний ребенок может создать свое приложение с помощью AppsGeyser!

3. Мгновенный доступ к приложению – вы можете не только начать пользоваться своим приложением сразу же, но и поделиться им на маркетах для андроида приложений.

4. Публикация приложений – приложения для Android совместимы со всеми популярными маркетами для Android, включая Google Play Store и Amazon App Store. Вы можете опубликовать свое приложение на любом маркете приложений для пользователей Android!

5. Автономный режим – вы можете создавать приложения Android из оффлайн-контента – документов, текстов, изображений, пользовательского HTML-кода и т.д. Пользователи смогут иметь доступ к контенту приложения без подключения к Интернету.

2.2 Проектирование программного продукта

В системы есть основные две роли: клиент и администратор системы. В роли клиента, система работает по следующему принципу. (Модель показана на рисунке 2.2 – Принцип работы системы в роли клиента):

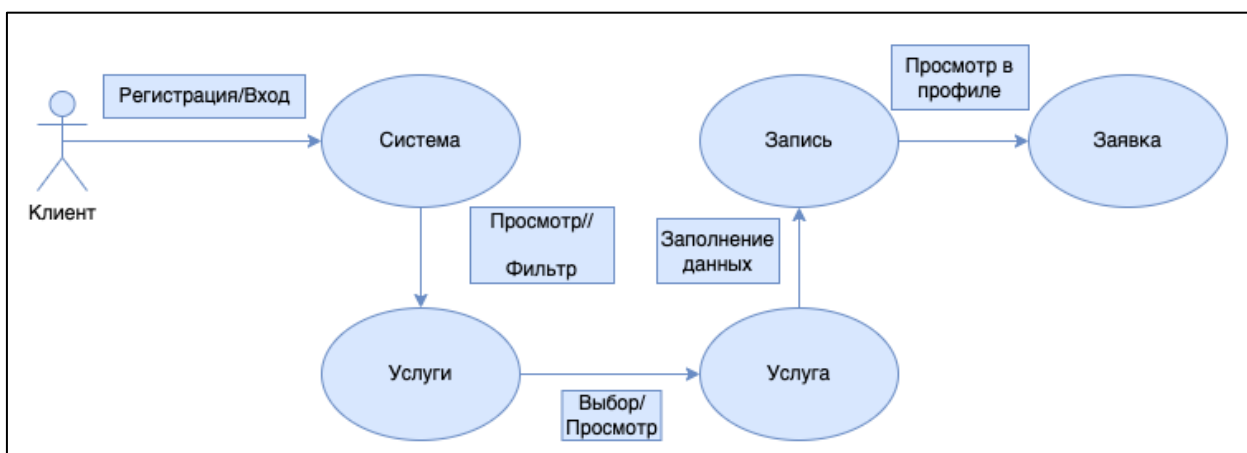


Рис. 2.2. – Принцип работы системы в роли клиента

Клиент проходит регистрацию и входит в систему, если у клиента уже есть аккаунт, то он может входить в систему. Затем клиент переходит в страницу всех услуг, он может найти с помощью фильтра нужную необходимую услугу и компанию, соответственно клиент может посмотреть все услуги системы. При нажатии на компанию, клиент может увидеть подробные данные бизнеса. При нажатии на кнопку запись, клиент заполняет данные для формирования заявки бизнеса. После того как клиент оставит заявку, он может на странице профиля отслеживать заявку, использовать манипуляторы (удаление заявки, отмена записи и восстановление записи).

Исходя из данной ситуации, система имеет представление базы данных в следующей схеме:

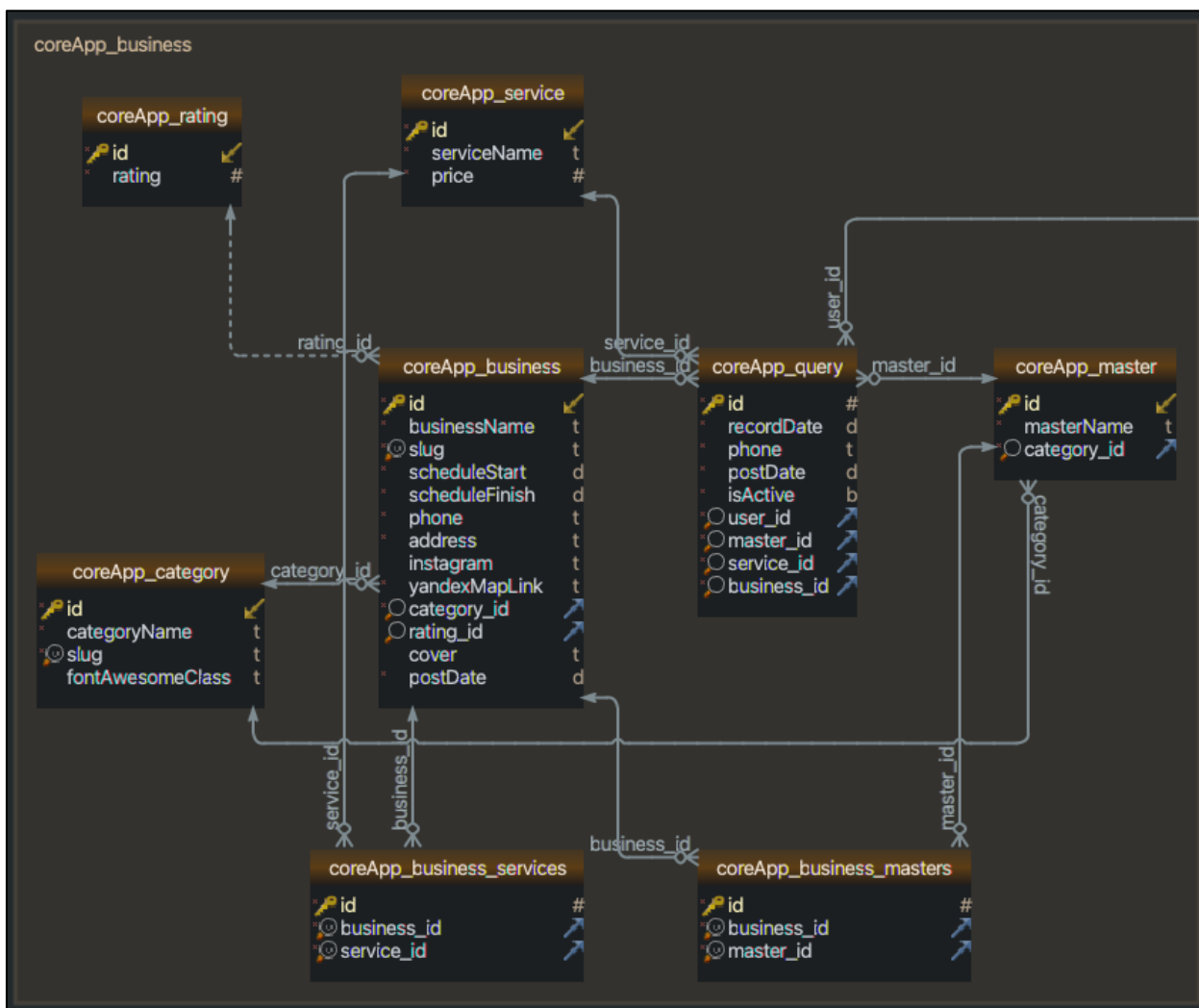


Рис. 2.3. – Схема базы данных на SQLite3

Существуют таблицы такие как:

- category (категория);
- service (услуга);
- master (мастер);
- rating (рейтинг);
- business (компания);
- query (заявка).

В таблицу категории администратор системы заполняет данные касательно услуг в сфере салонов красоты. В дальнейшем категории будут служить для фильтрации и поиска услуг.

В таблице услуг и мастеров, заполняются данные услуг (к примеру как комплексная стрижка, мытье головы), также к ним присваиваются цены. По мастерам все просто, заполняем имя мастера и его категорию услуги.

В таблице рейтинг присвоены значения в типе float. Их заполняет администратор системы.

Таблица компания имеет наименование, категорию, рейтинг, мастеров и услуг. В дальнейшем данную таблицу используем для соединения с заявкой. В таблице заявки пользователь заполняет данные.

Перейдем к интерфейсу проекта. Страницы регистрации и авторизации имеют следующее представление (рисунок 2.4 – Интерфейсы регистрации и авторизации):

The diagram shows two side-by-side forms within a light blue container. The left form is for registration and includes a 'Header' box at the top, followed by input fields for 'username', 'first_name', 'last_name', 'email', 'password1', and 'password2'. A yellow 'Sign up' button is at the bottom. The right form is for login and includes a 'Header' box, input fields for 'username' and 'password', and a yellow 'Login' button.

Рис. 2.4 – Интерфейсы регистрации и авторизации

В главной странице пользователь сможет выбрать себе необходимую услугу или посмотреть все услуги (рисунок 2.5 – Интерфейс главной страницы):

The diagram shows a main page layout within a light blue container. At the top is a 'Header' box with a green circular profile icon containing the letter 'p' on the right. Below the header is a grid of eight white boxes, each labeled 'category', arranged in two rows of four. At the bottom center is a yellow button labeled 'all services'.

Рис. 2.5 – Интерфейс главной страницы

В странице услуг пользователь может с помощью фильтра выбрать нужную себе категорию или выбрать бизнес (отображены в виде карточек). Бизнес имеет структуру полей, такие как изображение, наименование бизнеса, адрес, график работы (рисунок 2.6 – Интерфейс услуг и категорий):



Рис. 2.6 – Интерфейс услуг и категорий

При нажатии на бизнес, пользователь сможет узнать подробную информацию о компании и сделать запись (рисунок 2.7 – Интерфейс бизнеса):



Рис. 2.7 – Интерфейс бизнеса

Пользователь выбирает бизнес и заполняет следующие данные (рисунок 2.8 – Форма заполнения записи):

The form is a light blue rectangle containing five white input fields stacked vertically. The first field is labeled 'businessName', the second 'dateTimeRecord', the third 'master', the fourth 'service', and the fifth 'price'. Below these fields is a yellow button with the text 'Record'.

Рис. 2.8 – Форма заполнения записи

После оставления заявки, пользователь его может отслеживать в своем профиле, отменять и восстанавливать записи, удалять их в том числе (рисунок 2.9 – Список записей пользователя в профиле):

The interface is a light blue rectangle. At the top left is a green circular profile picture with the letter 'P'. Below it, the word 'Active' is displayed. Under 'Active' are five white rectangular buttons, each labeled 'queryData'. Below these is the word 'Cancel'. Under 'Cancel' are three white rectangular buttons, each labeled 'queryData'.

Рис. 2.9 – Список записей пользователя в профиле

Что касается роли администратора системы, в Django есть Admin ORM это шаблон, в котором имеются формы из таблицы баз данных. Администратор имеет представление как было выше показано.

2.3 Разработка и тестирование приложения. Deploy приложения

Весь front-end проекта был разработан на фреймворке Bootstrap 5. Главная страница имеет следующее представление (рисунок 2.10 – Категории в главной странице):

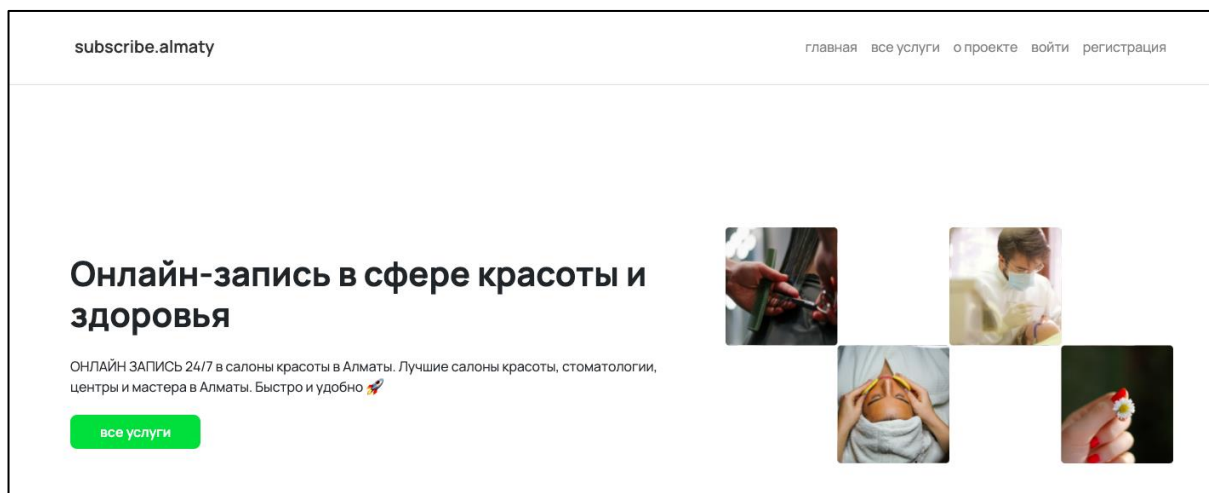


Рис. 2.10 – Главная страница

Категории также отображены в главной странице приложения (показано в рисунке 2.11 – Категории в главной странице):

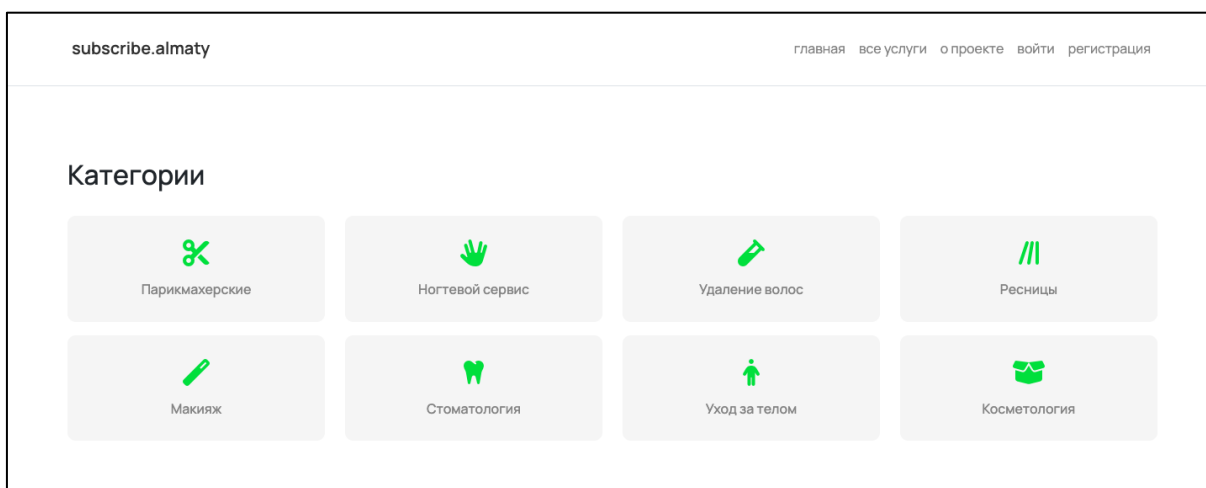


Рис. 2.11 – Категории в главной странице

С точки зрения back-end, блок «категория» является динамичным элементом, данные берутся с помощью GET запроса из функции homePage и отправляются на вывод страницы app/home.html:

```
def homePage(request):
    categories = Category.objects.all()
    return render(request, "app/home.html", {
        'categories': categories
    })
```

Рис. 2.12 – Функция homePage

Авторизация реализована с помощью формы в Django, а именно с помощью формы AuthenticationForm и имеет следующее представление:

subscribe.almaty

главная все услуги о проекте войти регистрация

Авторизация

Имя пользователя*

Пароль*

[войти](#)

Если у Вас нет аккаунта, перейдите по [ссылке](#)

Рис. 2.13 – Страница авторизации

Авторизация выполняется с помощью POST запроса, где основная форма это AuthenticationForm и поля для входа username & password:

```
def loginPage(request):
    if request.method == "POST":
        form = AuthenticationForm(request, data=request.POST)
        if form.is_valid():
            username = form.cleaned_data.get('username')
            password = form.cleaned_data.get('password')
            user = authenticate(username=username, password=password)
            if user is not None:
                login(request, user)
                messages.info(request, f"Добро пожаловать, {username}!")
                return redirect("homePage")
            else:
                messages.error(request, "Неверный логин или пароль. Попробуйте заново")
        else:
            messages.error(request, "Неверный логин или пароль. Попробуйте заново")
    form = AuthenticationForm()
    return render(request, "user/login.html", {
        'form': form
    })
```

Рис. 2.14 – Бизнес-логика авторизации

Таким же принципом реализована страница регистрации, но за исключением другой формы NewUserForm:

subscribe.almaty

главная все услуги о проекте войти регистрация

Регистрация

Имя пользователя*

Обязательное поле. Не более 150 символов. Только буквы, цифры и символы @/./-/_/...

Имя

Фамилия

Адрес электронной почты

Пароль*

- Пароль не должен быть слишком похож на другую вашу личную информацию.
- Ваш пароль должен содержать как минимум 8 символов.
- Пароль не должен быть слишком простым и распространенным.
- Пароль не может состоять только из цифр.

Подтверждение пароля*

Для подтверждения введите, пожалуйста, пароль ещё раз.

[зарегистрироваться](#)

Если у Вас есть аккаунт, перейдите по [ссылке](#)

Рис. 2.15 – Страница регистрации пользователя

Регистрация выполняется с помощью POST запроса, где основная форма это NewUserForm. При регистрации данные пользователя сохраняются в базу Sqlite3, после регистрации происходит процесс авторизации:

```
def signUp(request):
    if request.method == "POST":
        form = NewUserForm(request.POST)
        if form.is_valid():
            user = form.save()
            login(request, user)
            messages.success(request, "Регистрация прошла успешно!")
            return redirect("homePage")
        messages.error(request, "Что-то пошло не так :)")
    else:
        form = NewUserForm()
    return render(request, "user/sign-up.html", {
        'form': form
    })
```

Рис. 2.16 – Функция регистрации пользователей

После авторизации пользователь может иметь доступ ко всем услугам платформы. На следующем рисунке показана страница всех услуг (рисунок 2.17 – Страница всех услуг):

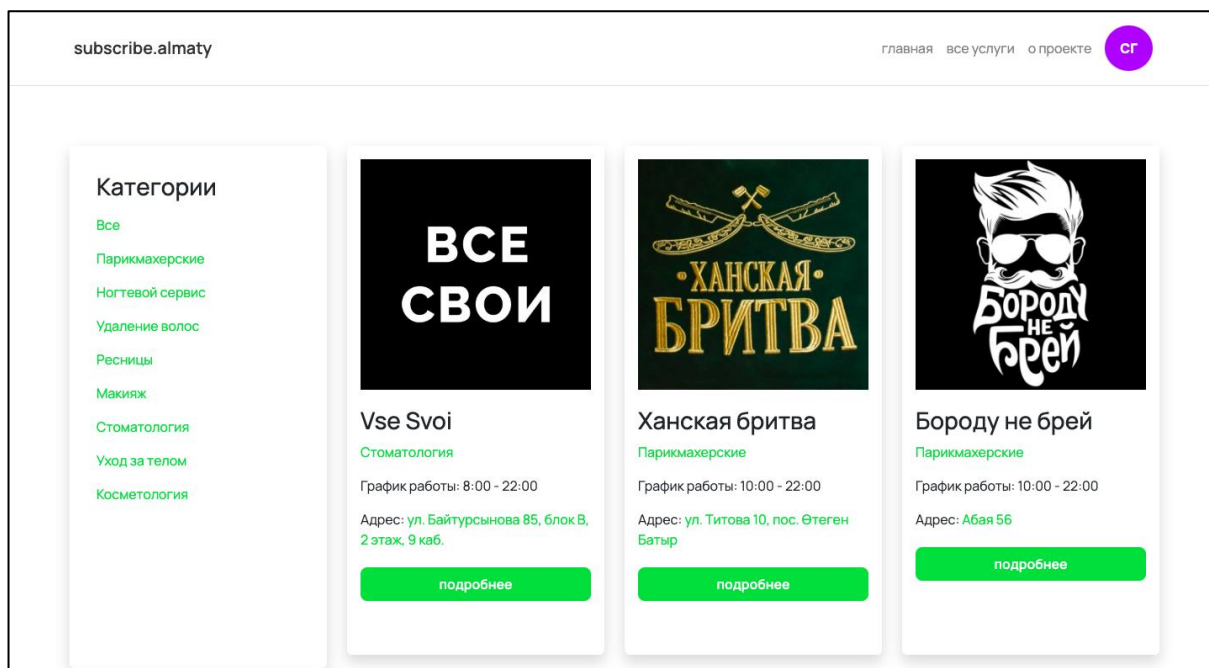


Рис. 2.17 – Страница всех услуг

В back-end страница всех услуг работает следующим образом, где мы получаем данные с таблиц Category, Business. Используется объект slug для фильтрации рендера url адресов, основной фильтр идет на категории. Все добавленные компании используют группировку по дате публикации бизнесов (postDate):

```
def allService(request, slug=None):
    category = None
    categories = Category.objects.all()
    businesses = Business.objects.all().order_by('-postDate')
    if slug:
        category = get_object_or_404(Category, slug=slug)
        businesses = businesses.filter(category=category)
    return render(request, "app/all-service.html", {
        'category': category,
        'categories': categories,
        'businesses': businesses
    })
```

Рис. 2.18 – Бизнес-логика услуг

Пользователь может выбрать любую компанию, предоставляющие различные услуги, посмотреть детальный обзор бизнеса. В данной странице показаны график работы, телефон, адрес, социальные сети, мастеров, услуг и карту компании:

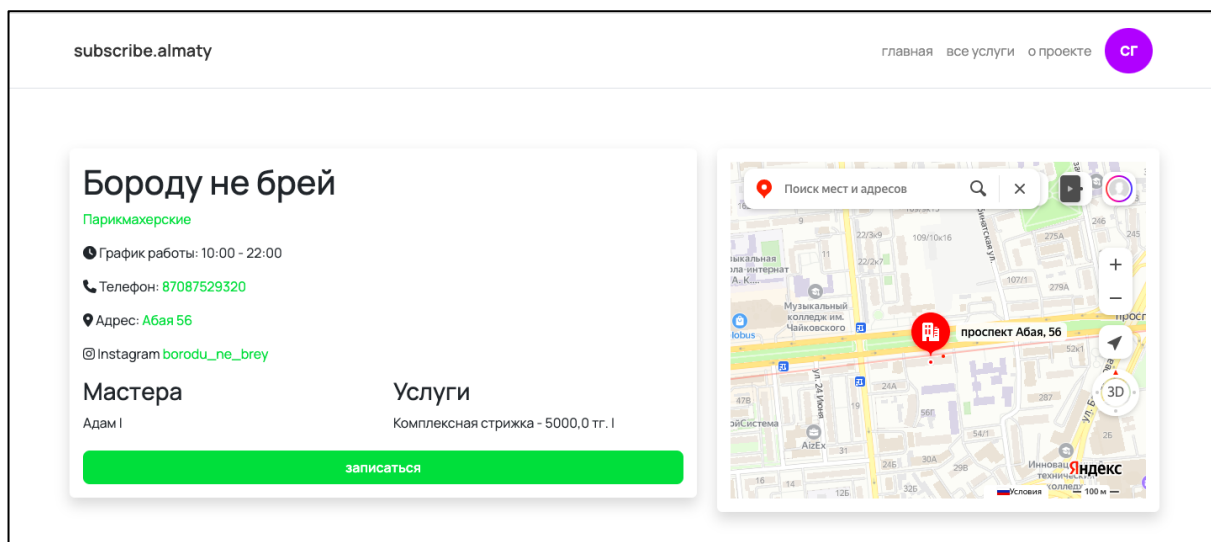


Рис. 2.19 – Детальный обзор услуги

С точки зрения back-end в данной странице все очень просто, мы используем объект business и slug для получения информации компании по primary key:

```
def serviceDetail(request, slug):
    business = get_object_or_404(Business, slug=slug)
    return render(request, 'app/service-detail.html', {
        'business': business
    })
```

Рис. 2.20 – Функция serviceDetail

При нажатии на кнопку «Записаться», у пользователя открывается следующая страница:

Рис. 2.21 – Запись к бизнесу

В данной странице используется POST запрос, где пользователь заполняет данные и формируется заявка:

```
def addQuery(request, slug):
    business = get_object_or_404(Business, slug=slug)
    if request.method == "POST":
        form = AddQueryForm(request.POST)
        if form.is_valid():
            form = form.save(commit=False)
            form.user = request.user
            form.save()
            messages.info(request, f"Ваша заявка получена! Ожидайте звонок менеджера для подтверждение записи. "
                                f"Перейдите в профиль чтобы следить за заявкой")
            return redirect('homePage')
        else:
            form = AddQueryForm()
    return render(request, "user/add-query.html", {
        'form': form,
        'business': business
    })
```

Рис. 2.22 – Функция addQuery

Заявка хранится у администратора системы и у пользователя в профиле (рисунок 2.33 – Профиль пользователя):

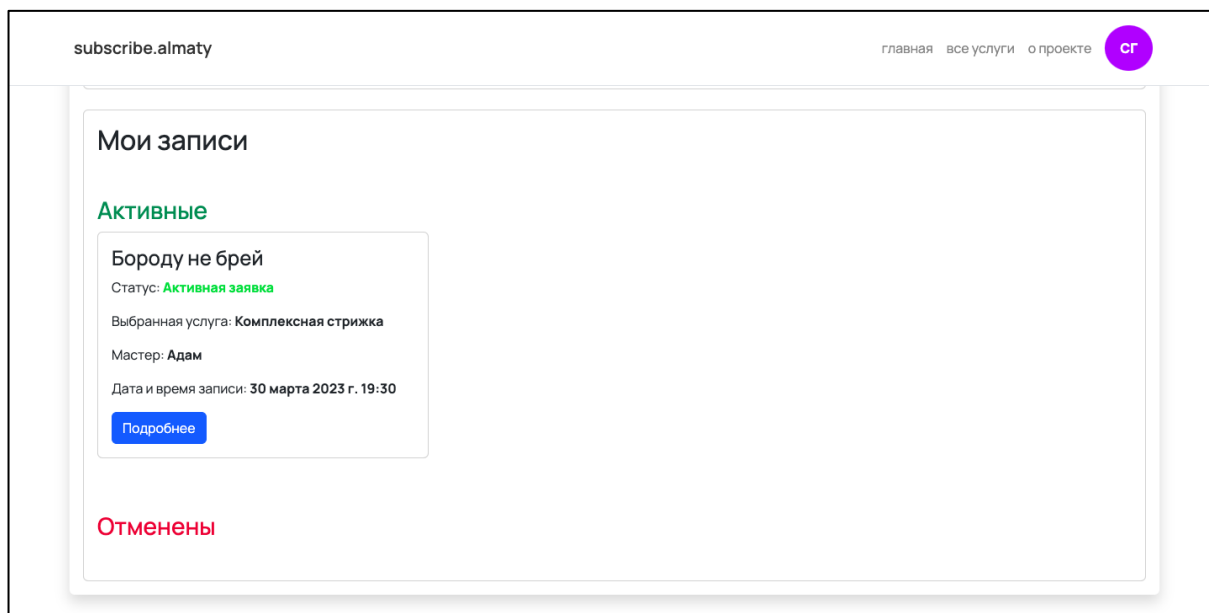


Рис. 2.23 – Профиль пользователя

Пользователь может управлять заявкой (отмена записи, восстановление записи и удаление):

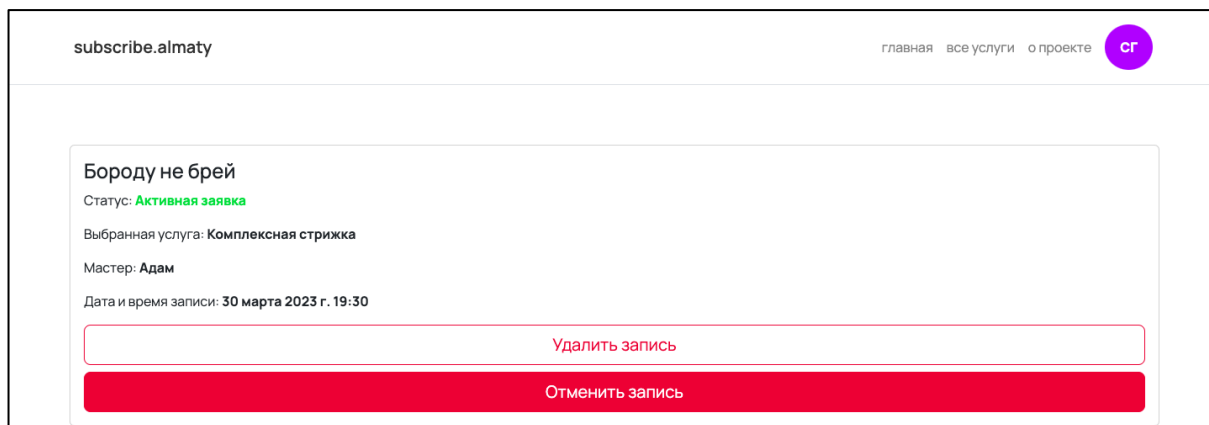


Рис. 2.24 – Детальный обзор записи

Панель администратора ORM Django автоматически реализована (рисунок 2.25 – Панель администратора)

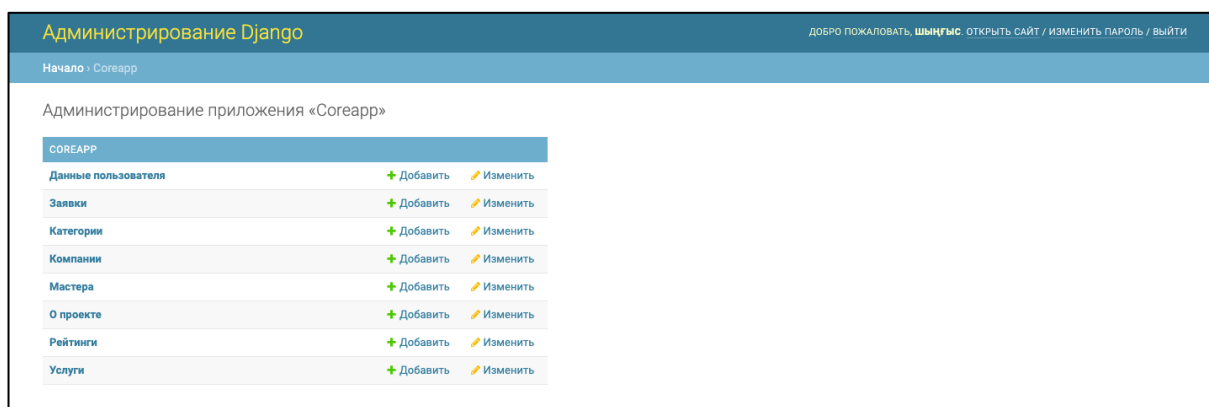


Рис. 2.25 – Панель администратора

Что касается мобильной версии проекта, приложение работает в ОС Android и iOS:

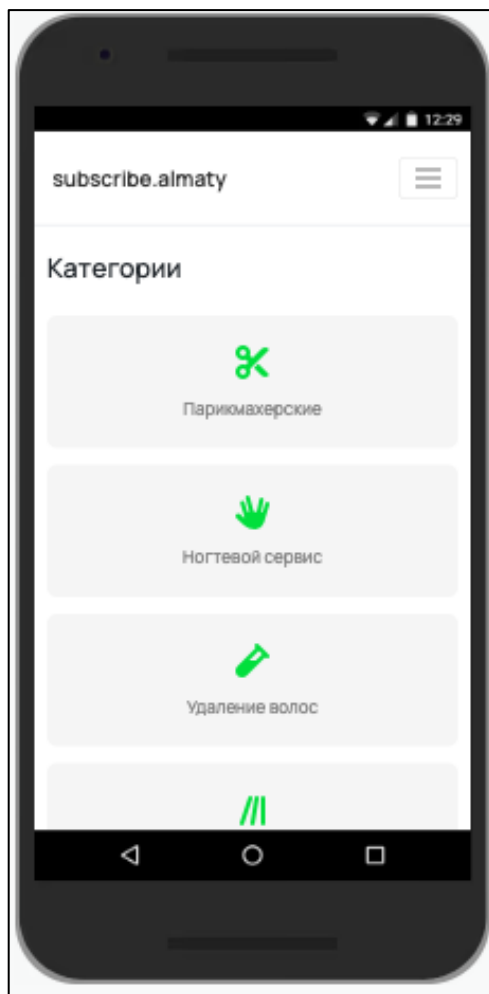


Рис. 2.26 – Мобильная версия проекта

3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1 Технико-экономическое обоснование

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) сайта для записи к мастеру в салон красоты поможет определить эффективность и целесообразность создания и поддержки такого ресурса. При проведении технико-экономического обоснования следует учесть следующие ключевые аспекты:

1. Цели и задачи: определить, какие конкретные цели вы хотите достичь с помощью сайта. Например, увеличение числа клиентов, повышение уровня обслуживания, улучшение узнаваемости бренда и т. д.

Целью создания сайта для записи к мастеру в салоне красоты может быть увеличение клиентской базы и улучшение уровня обслуживания. Онлайн-запись облегчит процесс бронирования услуг, сократит время ожидания клиентов и позволит им удобно выбирать доступные даты и время визита.

Анализ рынка салонов красоты позволит определить спрос на онлайн-запись в вашем регионе. Изучить конкурентов и их онлайн-присутствие, чтобы узнать, какие функции они предлагают и как вы можете предложить что-то уникальное или улучшенное.

Функциональные требования сайта могут включать:

- Расписание доступных мастеров: клиенты должны иметь возможность просмотреть расписание и выбрать удобное время и дату для записи.

- Онлайн-бронирование: клиенты должны иметь возможность заполнить форму бронирования, указав предпочтительные услуги и дополнительные требования.

- Уведомления: клиентам следует отправлять уведомления о подтверждении записи, напоминания о предстоящем визите и, возможно, оценки услуг после посещения.

- Отзывы и рейтинги: предоставьте возможность клиентам оставлять отзывы о мастерах и оценивать качество услуг.

- Интеграция с платежными системами: позвольте клиентам оплачивать услуги онлайн или выбрать оплату на месте.

Разработка и поддержка сайта будут требовать затрат на дизайн, программирование, хостинг и доменное имя. Рассмотрите возможность нанять профессиональную веб-разработочную компанию или внутреннюю команду для создания и поддержки сайта.

Ожидаемые преимущества от внедрения сайта включают улучшение доступности для клиентов, увеличение числа повторных посещений и повышение лояльности клиентов. Сайт также может помочь салону красоты улучшить свою репутацию, привлечь новых клиентов и повысить конкурентоспособность.

Финансовые показатели включают оценку затрат на разработку, поддержку, маркетинг и другие расходы, а также ожидаемую доходность проекта.

2. Анализ рынка: Исследуйте рынок салонов красоты в вашем регионе и выясните, насколько широк спрос на онлайн-запись к мастерам. Изучите конкурентов и их онлайн-присутствие, чтобы определить преимущества и недостатки, которые можно учесть при разработке вашего сайта.

Проведение анализа рынка салонов красоты и онлайн-записи к мастерам поможет вам лучше понять спрос и конкуренцию в вашем регионе. Вот некоторые шаги, которые вы можете предпринять при проведении анализа рынка:

- Исследование спроса: изучить поведение и предпочтения клиентов в вашем регионе. Спрос на онлайн-запись к мастерам может различаться в зависимости от возрастных групп, социального статуса и предпочтений клиентов. Провести опросы среди клиентов салонов красоты, чтобы выяснить, насколько широко распространено использование онлайн-записи и какие функции клиенты наиболее ценят.

- Изучение конкурентов: определить основных конкурентов на рынке салонов красоты в вашем регионе и изучите их онлайн-присутствие. Рассмотреть, какие возможности они предлагают для онлайн-записи к мастерам и какие преимущества они имеют. Проанализировав их веб-сайты, социальные медиа, отзывы клиентов и другие доступные источники информации.

- Определение преимуществ и недостатков конкурентов: оценить, какие преимущества и недостатки имеют конкуренты в своем онлайн-присутствии. Некоторые салоны красоты могут предлагать удобные и интуитивно понятные интерфейсы для онлайн-записи, быструю обратную связь с клиентами или дополнительные функции, такие как возможность выбора конкретного мастера. Выявить слабые места конкурентов, которые вы можете исправить или улучшить при разработке своего сайта.

- Инновационные возможности: изучить возможности инноваций в онлайн-записи к мастерам. Рассмотреть внедрение технологий, таких как чат-боты для автоматизации процесса записи или интеграция с платежными системами для удобной оплаты услуг. Обратить внимание на новые тенденции и разработки в сфере онлайн-записи к мастерам и рассмотрите их применимость для вашего сайта.

3. Функциональные требования: определить, какие функции должен выполнять ваш сайт. Например, он должен предоставлять возможность просматривать расписание доступных мастеров, выбирать удобное время и дату, оставлять отзывы, получать уведомления о подтверждении записи и т. д.

При определении функциональных требований для вашего сайта для записи к мастеру в салоне красоты рассмотрите следующие возможности:

- Просмотр расписания: клиенты должны иметь возможность просматривать расписание доступных мастеров в салоне красоты. Расписание должно быть легко доступным и информативным, позволяя клиентам видеть доступные даты, время и услуги, предлагаемые мастерами.

- **Онлайн-бронирование:** предоставить клиентам возможность выбирать удобное время и дату для записи к мастеру. Разработать интуитивно понятный интерфейс, который позволит клиентам выбрать предпочтительную услугу, мастера и продолжительность сеанса.

- **Учетные записи клиентов:** реализовать систему учетных записей клиентов, которая позволит им сохранять личные данные, предпочтения, историю посещений и другую информацию. Это поможет создать более персонализированный опыт для клиентов и облегчит процесс повторной записи.

- **Уведомления и подтверждения:** реализовать систему отправки уведомлений клиентам о подтверждении записи, напоминаниях о предстоящем визите и, возможно, оценке услуг после посещения. Уведомления могут быть отправлены по электронной почте, SMS или через мобильное приложение.

- **Отзывы и рейтинги:** предоставить возможность клиентам оставлять отзывы о мастерах и оценивать качество услуг. Реализовать систему рейтингов, которая поможет другим клиентам принять решение о выборе мастера.

- **Интеграция с платежными системами:** реализовать возможность онлайн-оплаты услуг через сайт. Обеспечить безопасную и удобную систему платежей, которая позволит клиентам оплатить услуги напрямую через сайт.

- **Личный кабинет мастеров:** создать отдельные личные кабинеты для мастеров, где они смогут управлять своим расписанием, просматривать и подтверждать записи, получать уведомления и обмениваться информацией с клиентами.

- **Мобильная адаптация:** убедиться, что ваш сайт является мобильно-адаптивным, чтобы клиенту было удобно пользоваться навигацией по сайту.

4. **Разработка и поддержка сайта:** оценить затраты на разработку и запуск сайта, включая дизайн, программирование, хостинг, доменное имя и другие технические аспекты. Также учтите затраты на поддержку и обновление сайта в будущем.

Оценка затрат на разработку и запуск сайта для записи к мастеру в салоне красоты может варьироваться в зависимости от множества факторов, включая размер и сложность проекта, выбор веб-разработчиков и региональные различия в стоимости услуг. Однако, вот некоторые общие компоненты затрат, которые следует учесть:

- **Дизайн и разработка:** это включает в себя создание дизайна интерфейса сайта, визуальное оформление, программирование функциональности и интеграцию с базой данных. Затраты на дизайн и разработку могут варьироваться от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч долларов, в зависимости от сложности проекта и опыта разработчиков.

- **Хостинг и доменное имя:** стоимость хостинга зависит от требуемых ресурсов, таких как мощность сервера, объем хранилища и пропускная способность. Доменное имя требует ежегодной оплаты. Определенные платформы предоставляют комбинированные услуги хостинга и доменного

имени, а их стоимость может варьироваться от нескольких десятков до нескольких сотен долларов в год.

- Содержание и изображения: если у вас нет готового контента и изображений, вам может потребоваться нанять копирайтеров и дизайнеров для создания качественного контента и профессиональных фотографий. Стоимость этой услуги будет зависеть от объема и сложности контента, а также от квалификации исполнителей.

- Мобильная адаптация: если вы планируете иметь мобильную версию сайта или мобильное приложение, учтите дополнительные расходы на разработку и тестирование мобильного интерфейса.

- SEO и маркетинг: после запуска сайта важно продвигать его и привлекать клиентов. Рассмотрите затраты на оптимизацию поисковой системы (SEO), контентный маркетинг, рекламу в социальных сетях и другие маркетинговые мероприятия. Расходы на маркетинг могут быть гибкими и зависеть от вашего бюджета и масштаба кампании.

5. Ожидаемые преимущества: определить, какие преимущества вы ожидаете получить от внедрения сайта. Например, уменьшение нагрузки на администраторов салона, улучшение доступности для клиентов, увеличение числа повторных посещений и повышение лояльности клиентов.

Внедрение сайта для записи к мастеру в салоне красоты может принести следующие ожидаемые преимущества:

- Улучшенная доступность и удобство: клиенты смогут записываться к мастеру в любое время суток и из любого места с помощью онлайн-записи. Это обеспечит им удобство и гибкость при выборе времени и даты визита.

- Сокращение нагрузки на администраторов: сайт для онлайн-записи позволит снизить нагрузку на администраторов салона красоты, так как клиенты сами смогут выбирать мастера и время посещения, а также получать подтверждение записи. Это позволит сотрудникам салона больше времени уделять непосредственному обслуживанию клиентов.

- Повышение уровня обслуживания и лояльности клиентов: онлайн-запись к мастеру обеспечит более плавный и быстрый процесс записи, предоставление необходимой информации о доступных услугах и мастерах, а также возможность оставлять отзывы и оценки. Все это способствует улучшению обслуживания клиентов и повышению уровня их удовлетворенности, что ведет к увеличению лояльности и повторных посещений.

- Аналитика и отчетность: внедрение сайта с функцией онлайн-записи позволит собирать данные о поведении клиентов, предпочтениях, частоте посещений и другой полезной информации. Это даст возможность проводить анализ, формировать отчеты и делать более обоснованные решения в области управления салоном красоты и маркетинга.

- Расширение клиентской базы и привлечение новых клиентов: онлайн-присутствие салона красоты, включая удобный сайт для записи к мастеру, может привлечь новых клиентов, которые предпочитают использовать

онлайн-сервисы и ищут удобные способы записи. Это может расширить клиентскую базу и привести к увеличению объема бизнеса.

6. Финансовые показатели: проанализировать ожидаемые доходы и затраты, связанные с созданием и эксплуатацией сайта. Учтите стоимость разработки, поддержки, маркетинга и других затрат. Оцените ожидаемую отдачу от инвестиций и срок окупаемости проекта.

Для анализа финансовых показателей, связанных с созданием и эксплуатацией сайта для записи к мастеру в салоне красоты, вам потребуется провести детальную оценку доходов и затрат. Однако, я могу предоставить вам общие рекомендации по оценке финансовых показателей:

1. Доходы:

- Оцените средний чек клиента на основе стоимости услуг, предлагаемых салоном красоты.

- Учитывайте количество ожидаемых клиентов, которые будут использовать сайт для записи к мастеру.

- Рассмотрите возможность введения комиссии с каждой онлайн-записи или использование других моделей оплаты.

2. Затраты:

- Разработка сайта: учтите затраты на дизайн и разработку сайта, включая программирование, интеграцию, тестирование и оптимизацию. Обратитесь к разработчикам или агентствам, чтобы получить конкретные предложения и цены.

- Поддержка и обновления: учтите затраты на техническую поддержку, обновления функциональности и безопасности сайта. Разработайте план поддержки и обновлений и оцените стоимость его реализации.

- Маркетинг и продвижение: рассмотрите затраты на маркетинговые мероприятия, такие как реклама в Интернете, SEO-оптимизация, контентный маркетинг и управление социальными сетями. Оцените стоимость каждого маркетингового канала и разработайте бюджет маркетинга.

- Инфраструктура и операционные расходы: учтите стоимость хостинга, доменного имени, обслуживания сервера и других операционных расходов.

3. Отдача от инвестиций и срок окупаемости:

- После оценки доходов и затрат определите ожидаемую прибыль и расчетный срок окупаемости проекта.

- Проанализируйте прогнозируемые доходы и затраты на протяжении определенного периода времени (например, год или два).

- Сравните ожидаемую отдачу от инвестиций с затратами и определите ожидаемую рентабельность проекта.

7. Риски и возможности: идентифицировать потенциальные риски, связанные с созданием сайта, например, технические проблемы, недостаток интереса со стороны клиентов.

При создании сайта для записи к мастеру в салоне красоты возможны следующие риски:

- Технические проблемы: сайты могут столкнуться с техническими проблемами, такими как сбои в работе сервера, проблемы с безопасностью

данных или неполадки в функциональности. Это может привести к недоступности сайта или негативному впечатлению у пользователей.

- Недостаток интереса со стороны клиентов: может возникнуть риск того, что клиенты не будут активно пользоваться онлайн-системой записи к мастеру. Некоторые клиенты могут предпочитать традиционные способы записи, или у них может быть недостаточно технических навыков для использования онлайн-сервисов.

- Конкуренция: если на рынке уже существуют другие салоны красоты, предоставляющие онлайн-систему записи к мастеру, может возникнуть конкуренция за привлечение клиентов. Вам может потребоваться разработать стратегию маркетинга и предложить дополнительные преимущества, чтобы привлечь и удержать клиентов.

- Безопасность данных: сбор и хранение личных данных клиентов, таких как имена, контактные данные и предпочтения, может быть связано с риском утечки данных или нарушения конфиденциальности. Важно обеспечить соответствие с политиками защиты данных и применять соответствующие меры безопасности.

- Возможности, которые могут возникнуть при создании сайта для записи к мастеру в салоне красоты, включают:

- Улучшенное клиентское обслуживание: онлайн-система записи к мастеру позволит клиентам более удобно выбирать время и мастера, а также получать уведомления о подтверждении записи. Это приведет к улучшению общего опыта клиента и повышению уровня обслуживания.

- Расширение клиентской базы: онлайн-присутствие и удобство записи к мастеру могут привлечь новых клиентов, особенно тех, кто предпочитает использовать онлайн-сервисы. Это может расширить клиентскую базу и способствовать росту новых клиентов.

3.2 Расчет затрат на разработку и внедрения виртуального тура.

Расчет затрат на разработку и внедрения виртуального тура производится по формуле (1):

$$\text{Собщ} = \text{Сзп} + \text{Ссоц} + \text{Сэл} + \text{Саморт} + \text{Снак} \quad (1)$$

3.3 Для расчета затрат на заработную плату

$$\text{Сзп} = \text{Срз/п} \cdot T \quad (2)$$

Где Срз/п - средняя зар.плата программиста соответствующего уровня,
средняя зар.плата «middle fullstak» программиста тг (568 000)

T - время на разработку и внедрения сайта (2 мес)

$$\text{Сзп} = 568000 \cdot 2 = 1136000 \text{ тг}$$

3.4 Для расчета затрат на социальные отчисления

$$\text{Соц.отчисления} = (568000 - 56800) \cdot 3,5\% = 17892 \text{ тг}$$

$$\text{Социальный налог} = 47484,8 - 17892 = 29592,8 \text{ тг}$$

$$\text{Социальный налог} = (568000 - 56800 - 11360) \cdot 9,5\% - 17892 = 29592,8 \text{ тг}$$

$$\text{ООСМС} = 568000 \cdot 2\% = 11360 \text{ тг}$$

$$\text{Итого все отчисления от ЗП (расходы работодателя за 2 месяца)} = 17892 + 11360 + 17040 = 46292 \text{ тг}, 46292 \cdot 2 = 92584 \text{ тг}.$$

3.5 Для расчета затрат на электроэнергию

$$C_{эл} = t d T w q \quad (4)$$

Где t - время работы компьютера в день, час (6 час)

d - количество рабочих дней в месяце, дн (23 дней)

T - время на разработку и внедрение программы, мес (2 мес)

w - мощность компьютера, кВт (0.5 кВт)

q - стоимость единицы электроэнергии, тг/кВт (22.20 тг/кВт)

$$C_{эл} = 6 \cdot 23 \cdot 0.5 \cdot 22.20 = 1531,8$$

3.6 Для расчета затрат на амортизацию основных средств

$$\text{Саморт} = P_k \cdot N_a : 100\% : K \cdot T \quad (5)$$

Где P_k – стоимость компьютера, тг (1210000)

N_a – норма амортизации, %

K – количество месяцев в году, (12)

T – время на разработку и внедрения сайта, мес (2 мес)

Для расчета нормы амортизации воспользуемся следующей формулой:

$$N_a = 1/n \cdot 100\% \quad (6)$$

Где n - нормативный срок службы компьютера, лет (5 лет)

$$N_a = 1/5 \cdot 100\% = 20\%$$

Подставив полученные данные в формулу (5), получим:

$$\text{Саморт} = 1210000 \cdot 20\% : 12 \cdot 2 = 40333,3 \text{ тг}$$

3.7 Для расчета затрат на накладные расходы

$$\text{Снак} = (\text{Сзп} + \text{Ссоц} + \text{Сэл} + \text{Саморт}) \cdot 25\% \quad (7)$$

Подставив данные в формулу (7), получим следующие накладные расходы:

$$\text{Снак} = (568000 + 92584 + 1531,8 + 40333,3) \cdot 25\% = 175612,2 \text{ тенге.}$$

3.8 Расчет общих затрат

Подставив полученные затраты в формулу (1), получим следующее:

$$\begin{aligned} \text{Собщ} &= (568000 + 92584 + 1531,8 + 40333,3 + 175612,2) \cdot 2 = \\ &878061,3 \cdot 2 = 1756122,6 \text{ тенге.} \end{aligned}$$

Таким образом, общие затраты на разработку сайта для онлайн записи к мастеру в салон красоты составляет 1756122,6 тенге.

4. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1 Характеристика помещения

Рассмотрим помещение, в котором будет применяться программное обеспечение (рисунок ниже (будет после уточнения)). Помещение имеет размеры: длина (L) = 5 метров, ширина (B) = 6 метров, высота окна (H) = 1,5 метров. Имеет 1 окно с южной стороны, 15 посадочных, рабочих мест и 4 светильника ЛБ2*40. Имеется огнетушитель, план эвакуации и тревожная кнопка. В аудитории есть 10 ПК.

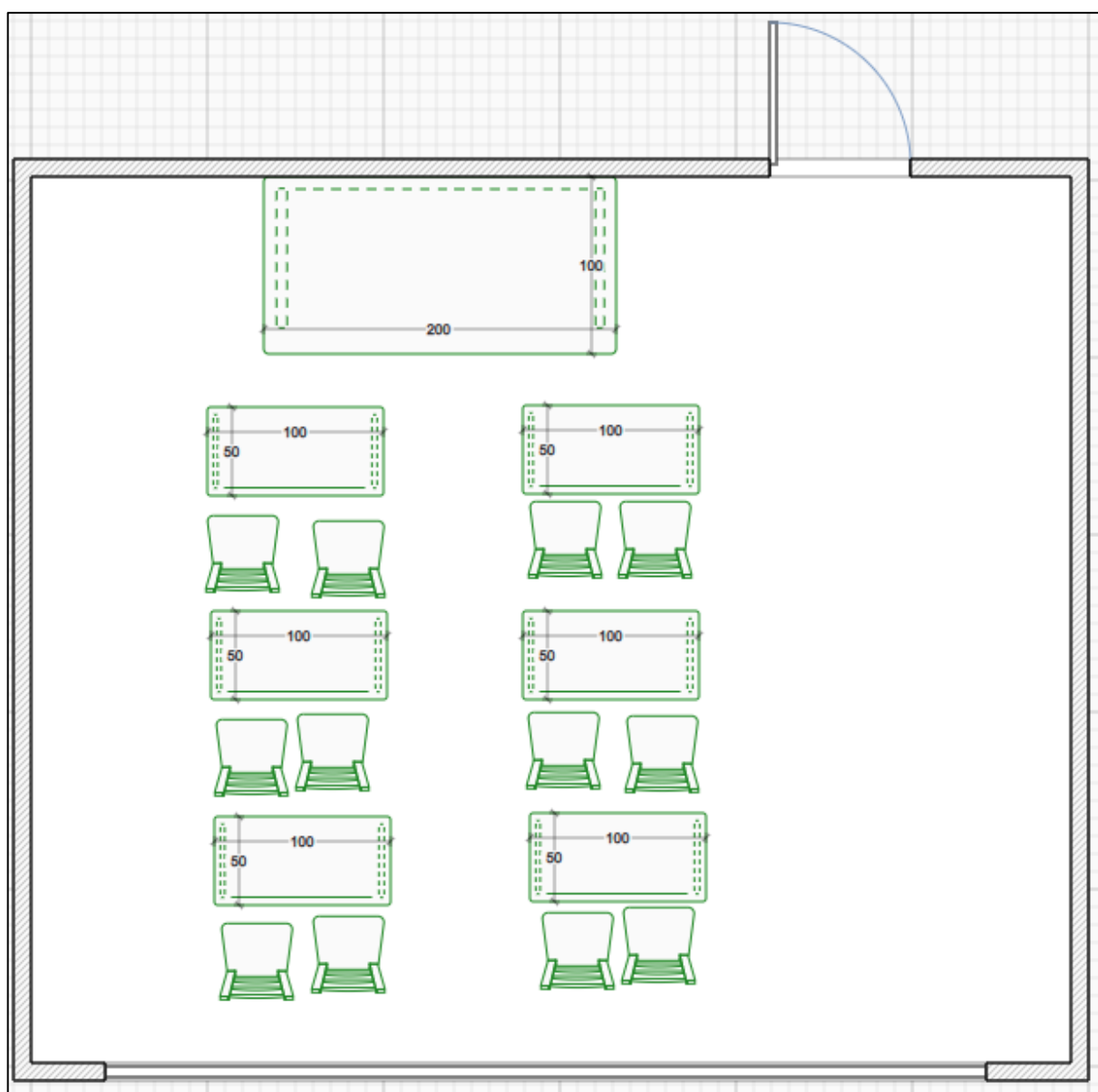


Рис. 4.1.– План аудитории

4.2 Анализ аудитории

Узнав все параметры и характеристики нашей аудитории, мы можем сделать выводы, что естественное освещение в кабинете представляет собой немало важное значение, по этой причине размещение компьютеров выполнено в нужном порядке, потому что свет с окон не падает непосредственно на сидящего. Таким образом, не подвергая студента к переутомлению глаза при работе.

Меры безопасности полностью соблюдены. Правильное расположение техники и электрокабелей в кабинете предусмотрено, а также строгое соблюдение мер пожарной безопасности (огнетушитель, план эвакуации и тревожная кнопка).

Аудитория расположена в здании Алматинского экономического колледжа. Помещение отдаленно проезжей части дороги, таким образом различные источники шума, не способны оказывать влияние на процесс работы студентов.

Для предотвращения воздействия статического электричества, а также возникновения электромагнитного воздействия на человека рекомендуется регулярная вентиляция в помещении. К сожалению, в аудитории имеется только естественный обдув при открывании окон.

При выборе оборудования для системы вентиляции необходимо рассчитать следующие параметры:

- производительность по воздуху;
- мощность калорифера;
- рабочее давление, создаваемое вентилятором;
- скорость потока воздуха и площадь сечения воздуховодов;
- допустимый уровень шума.

4.3 Производительность по воздуху

Проектирование системы вентиляции начинается с расчета требуемой производительности по воздуху или «прокачки», измеряемой в кубометрах в час. Для этого необходим поэтажный план помещений с экспликацией, в которой указаны наименования (назначения) каждого помещения и его площадь.

Расчет начинается с определения требуемой кратности воздухообмена, которая показывает сколько раз в течение одного часа происходит полная смена воздуха в помещении. Например, для помещения площадью 50 квадратных метров с высотой потолков 3 метра (объем 150 кубометров) двукратный воздухообмен соответствует 300 кубометров в час. Требуемая кратность воздухообмена зависит от назначения помещения, количества находящихся в нем людей, мощности тепловыделяющего оборудования и определяется СНиП (Строительными Нормами и Правилами). Так, для большинства жилых помещений достаточно однократного воздухообмена,

для офисных помещений

требуется 2-3 кратный воздухообмен. Для определения требуемой производительности необходимо рассчитать два значения воздухообмена: по кратности по количеству людей, после чего выбрать большее из этих двух значений.

Расчет воздухообмена по кратности: $L = n * S * H$, где:

L – требуемая производительность приточной вентиляции $\text{м}^3/\text{ч}$;

n – нормируемая кратность воздухообмена для жилых помещений; $n = 1$, для офисов;

$n = 2,5$;

S – площадь помещения;

м^2 ; H – высота помещения, м^2 .

Расчет воздухообмена по количеству людей: $L = N * L_{\text{норм}}$, где, L – требуемая производительность приточной вентиляции, $\text{м}^3/\text{ч}$; N – количество людей;

$L_{\text{норм}}$ – норма расхода воздуха на одного человека: 2.

В состоянии покоя – $20 \text{ м}^3/\text{ч}$, работа в офисе – $40 \text{ м}^3/\text{ч}$, при физической нагрузке – $60 \text{ м}^3/\text{ч}$.

Рассчитав необходимый воздухообмен, выбираем вентилятор или приточную установку соответствующей производительности. При этом необходимо учитывать, что из-за сопротивления воздухопроводной сети происходит падение производительности вентилятора. Зависимость производительности от полного давления можно найти по вентиляционным характеристикам, которые приводятся в технических характеристиках оборудования.

Мощность калорифера: Калорифер используется в приточной системе вентиляции для подогрева наружного воздуха в холодное время года. Мощность калорифера рассчитывается исходя из производительности системы вентиляции, требуемой температурой воздуха на выходе системы и минимальной температурой наружного воздуха. Два последних параметра определяются СНиП. Температура воздуха, поступающего в жилое помещение, должна быть не ниже $+18^\circ\text{C}$. Минимальная температура наружного воздуха зависит от климатической зоны и для Алматы равна -26°C (рассчитывается как средняя температура самой холодной пятидневки самого холодного месяца в 13 часов).

Таким образом, при включении калорифера на полную мощность он должен нагревать поток воздуха на 44°C . Поскольку сильные морозы в Алматы непродолжительны, в приточных системах можно устанавливать калориферы, имеющие мощность меньше расчетной. При этом приточная система должна иметь регулятор производительности для уменьшения скорости вентилятора в холодное время года.

При расчете мощности калорифера необходимо учитывать следующие ограничения: Возможность использования однофазного (220 В) или трехфазного

(380 В) напряжения питания. При мощности калорифера свыше 5 кВт необходимо 3-х фазное подключение, но в любом случае 3-х фазное питание предпочтительней, так как рабочий ток в этом случае меньше. Максимально допустимый ток потребления. Ток, потребляемый калорифером, можно найти по формуле: $I = P / U$, где

I – максимальный потребляемый ток, А;

P – мощность калорифера, Вт; U – напряжение питания (220 В – для однофазного питания; 660 В (3×220 В) – для трехфазного питания.)

В случае если допустимая нагрузка электрической сети меньше, чем требуемая, можно установить калорифер меньшей мощности. Температуру, на которую калорифер сможет нагреть приточный воздух, можно рассчитать по формуле: $\Delta T = 2,98 \cdot P / L$, где

ΔT – разность температур воздуха на входе и выходе системы приточной вентиляции, С;

P – мощность калорифера, Вт;

L – производительность вентиляции, м³/ч.

Типичные значения расчетной мощности калорифера – от 1 до 5 кВт для квартир, от 5 до 50 кВт для офисов.

Если использовать электрический калорифер с расчетной мощностью не представляется возможным, следует установить калорифер, использующий в качестве источника тепла воду из системы центрального или автономного отопления (водяной калорифер).

Рабочее давление, скорость движения воздуха в воздуховодах, уровень шума.

После расчета производительности по воздуху и мощности калорифера приступают к проектированию воздухораспределительной сети, которая состоит из воздуховодов, фасонных изделий (переходников, разветвителей, поворотов) и распределителей воздуха (решеток или диффузоров). Расчет воздухораспределительной сети начинают с составления схемы воздуховодов. Далее по этой схеме рассчитывают три взаимосвязанных параметра – рабочее давление, создаваемое вентилятором, скорость потока воздуха и уровень шума. Воздухообмен в производственных помещениях необходим для очистки воздуха от вредных веществ: для удаления вредных веществ (выделяющихся вредных газов, паров и пыли); для удаления избыточного тепла.

В данной работе произведен расчет требуемого воздухообмена (L м³/ч), для очистки воздуха от вредных газов и паров и для удаления избыточного тепла с помощью механической общеобменной вентиляции.

4.4 Расчет воздухообмена

$$L \cdot \frac{G \cdot 1000}{X_v \cdot X_H, \text{ м}^3/\text{ч}} \quad (4)$$

где, L , $\text{м}^3/\text{ч}$ – потребный воздухообмен;

G , $\text{г}/\text{ч}$ – количество вредных веществ, выделяющихся в воздух помещения; x_b , $\text{мг}/\text{м}^3$ – предельно допустимая концентрация вредности в воздухе рабочей зоны помещения, согласно ГОСТ 12.1.005-88 по для бутил ацетата равен $200 \text{ мг}/\text{м}^3$;

x_n , $\text{мг}/\text{м}^3$ – максимально возможная концентрация той же вредности в воздухе населенных мест, согласно СН-3086-84 для бутил ацетата равен $0,1 \text{ мг}/\text{м}^3$.

Применяется также понятие кратности воздухообмена (n), которая показывает сколько раз в течение одного часа воздух полностью сменяется в помещении. Значение $n < 3$ может быть достигнуто естественным воздухообменом без устройства механической вентиляции.

Кратность воздухообмена определяется по формуле 4.2:

$$n = L/V_{\text{п}}, \text{ч}^{-1} \quad (4.2)$$

где, $V_{\text{п}} = A \times B \times H = 30 \times 20 \times 5 = 3000 \text{ м}^3$ – внутренний объем помещения, м^3 . Согласно СН 245-71, кратность воздухообмена $n > 10$ недопустима.

Для расчета потребного воздухообмена необходимо определить количество вредных веществ, выделяющихся в воздух помещения.

Испарение растворителей и лаков обычно происходит при покраске различных изделий. Количество летучих растворителей, выделяющихся в воздухе помещений можно определить по следующей формуле 4.3:

$$G = \frac{a \cdot A \cdot m \cdot n}{100}, \text{г}/\text{ч} \quad (4.3)$$

где, a , $\text{м}^2/\text{ч}$ – средняя производительность по покраске одного рабочего, составляющая при покраске пульверизатором $a = 50 \text{ м}^2/\text{ч}$;

$A = 180 \text{ г}/\text{м}^2$ – расход лакокрасочных материалов;

$M = 75\%$ – процент летучих растворителей, содержащихся в лакокрасочных материалах;

$n = 4$ – число рабочих, одновременно занятых на покраске. Подставив данные значения в выражение 3, получим:

$$G = 50 \times 180 \times 75 \times 4 / 100 = 27000, 0 \text{ г}/\text{ч}.$$

Тогда величина потребного воздухообмена в соответствии с выражением 1 составит:

$$L = 1000 \times 27000 / (200 - 0,1) = 135678 \text{ м}^3/\text{ч},$$

А потребная кратность воздухообмена в соответствии с формулой 2 может быть определена как:

$$n = 135678 / 3000 = 45,2.$$

Так как согласно СН 245-71, кратность воздухообмена $n > 10$ недопустима, можно сделать вывод, что производить такое количество покрасочных работ в данном помещении недопустимо.

4.5 Расчет потребного воздухообмена для удаления избыточного тепла

Расчет потребного воздухообмена для удаления избыточного тепла производится по формуле 4.4:

$$L = \frac{Q_{\text{изб}}}{\gamma \cdot c_{\Delta} t}, \text{ м}^3/\text{ч} \quad (4.4)$$

где, L , $\text{м}^3/\text{ч}$ – потребный воздухообмен;
 $Q_{\text{изб}}$, $\text{ккал}/\text{ч}$ – избыточное тепло;
 $\gamma_{\text{в}} = 1.206 \text{ кг}/\text{м}^3$ – удельная масса приточного воздуха;
 $c_{\text{в}} = 0,24 \text{ ккал}/\text{кг} \cdot \text{град}$ – теплоемкость воздуха.

$$\Delta t = t_{\text{вых}} - t_{\text{пр}} = 24 - 19 = 5, \text{ }^{\circ}\text{C} \quad (4.5)$$

где, $t_{\text{вых}}$, $^{\circ}\text{C}$ – температура удеваемого воздуха;
 $t_{\text{пр}}$, $^{\circ}\text{C}$ – температура приточного воздуха.

Таким образом, для определения потребного воздухообмена необходимоопределить количество избыточного тепла по формуле 4.6:

$$Q_{\text{изб}} = Q_{\text{об}} + Q_{\text{осв}} + Q_{\text{л}} + Q_{\text{р}} - Q_{\text{отд}}, \text{ ккал}/\text{ч} \quad (4.6)$$

где, $Q_{\text{об}}$, $\text{ккал}/\text{ч}$ – тепло, выделяемое оборудованием;
 $Q_{\text{осв}}$, $\text{ккал}/\text{ч}$ – тепло, выделяемое системой освещения;
 $Q_{\text{л}}$, $\text{ккал}/\text{ч}$ – тепло, выделяемое людьми в помещении;
 $Q_{\text{р}}$, $\text{ккал}/\text{ч}$ – тепло, вносимое за счет солнечной радиации;
 $Q_{\text{отд}}$, $\text{ккал}/\text{ч}$ – теплоотдача естественным путем.
 Определяем количество тепла, выделяемого оборудованием

$$Q_{\text{об}} = 860 \cdot P_{\text{об}} \cdot Y_1 = 860 \times 0,26 \times 0,25 = 55, \text{ ккал}/\text{ч} \quad (4.7)$$

где $Y_1 = 1$ коэффициент перехода тепла в помещение, зависящий от вида оборудования;

$P_{\text{об}} = 0.26$, кВт - мощность, потребляемая оборудованием;

$$P_{\text{об}} = P_{\text{ном}} \cdot Y_2 \cdot Y_3 \cdot Y_4, \text{ кВт} \quad (4.8)$$

где, $P_{\text{ном}}$ – номинальная (установленная) мощность электрооборудования помещения;

Y_2 – коэффициент использования установленной мощности, учитывающий превышение номинальной мощности над фактически необходимой;

Y_3 – коэффициент загрузки, т.е. отношение величины среднего потребления мощности (во времени) к максимально необходимой;

Y_4 – коэффициент одновременности работы оборудования.

При ориентировочных расчетах произведение всех четырех коэффициентов можно принимать равным:

$$Y_1 \cdot Y_2 \cdot Y_3 \cdot Y_4 = 0,25 \quad (4.9)$$

Определяем количество тепла, выделяемого системой освещения:

$$Q_{\text{осв}} = 860 \cdot P_{\text{осв}} \cdot \alpha \cdot b \cdot \cos(\varphi) = 860 \times 1,68 \times 0,47 \times 0,75 = 509 \text{ ккал/ч} \quad (4.10)$$

где, $\alpha = 0,47$ – коэф.перевода электрической энергии в тепловую,
 b – коэффициент одновременности работы (при работе всех светильников $b = 1$);

$\cos(\varphi) = 0,7 - 0,8$ – коэффициент мощности;

$P_{\text{осв}} = 42 \times 0,04 = 1,68$, кВт – мощность осветительной установки.

Определяем количество тепла, выделяемого находящимися в помещении людьми.

$$Q_{\text{л}} = N \cdot q_{\text{л}} = 15 \times 60 = 900, \text{ ккал/ч} \quad (4.11)$$

где, $N = 15$ – количество людей в помещении;

$q_{\text{л}} = 60$, ккал/ч – тепловыделения одного человека.

Определяем количество тепла, вносимого за счет солнечной радиации:

$$Q_{\text{р}} = m \cdot S \cdot q_{\text{ост}} = 1,5 \times 5 \times 125 = 937,5 \text{ ккал/ч} \quad (4.12)$$

где, $m = 8 + 1$ – количество окон

$S = 3$, м² – площадь одного окна

$q_{\text{ост}} = 125$ ккал/ч – солнечная радиация через остекленную поверхность.

Определяем теплоотдачу, происходящую естественным путем

Если нет дополнительных условий, то можно считать ориентировочно, что $Q_{\text{отд}} = Q_{\text{р}}$ для холодного и переходного периодов года (среднесуточная температура наружного воздуха ниже +10 оС).

Для теплого периода года (среднесуточная температура воздуха выше +10 оС) принимаем $Q_{\text{отд}} = 0$.

Таким образом в соответствии с выражением, полученным ранее, получаем:

$$Q_{изб} = Q_{об} + Q_{осв} + Q_{л} + Q_{р} - Q_{отд} = 55 + 509 + 900 + 937,5 - 937,5 = 1,464 \text{ ккал/ч.}$$

В соответствии с потребным воздухообменом может быть вычислен:

$$L = 60264 / (1,206 \times 0,24 \times 5) = 41,642 \text{ м}^3/\text{ч},$$

Значит кратность воздухообмена равна:

$$n = 41642 / 3000 = 13,88$$

4.6 Выводы

Таким образом, для очистки воздуха от вредных паров следует применять систему вентиляции, которая обеспечивает требуемую подачу воздуха $Q = 41642 \text{ (м}^3/\text{ч)}$. Для обеспечения требуемой подачи воздуха был выбран кондиционер Ditreex 24 F12 (R410). Данный кондиционер обеспечивает подачу воздуха до $900 \text{ м}^3/\text{ч}$. Характеристики выбранного кондиционера описаны в таблице 4.1, а внешний вид представлен на рисунке 4.2.



Рис. 4.2 – Кондиционер Ditreex 24 F12 (R410)

Таблица 4.1 – Характеристики кондиционера

Параметр	Значение
Производительность по холоду (Вт)	7100
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт)	2510
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м ²)	60
Количество конденсата (л/ч)	2
EER/C.O.P. в режиме охлаждения (Вт/Вт)	2,81/3,21
Производительность по теплу (Вт)	7300
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт)	2280
Потребляемый ток в режиме обогрева (А)	11,2
EER/C.O.P. в режиме обогрева (Вт/Вт)	2,8
Расход воздуха внутренним блоком (м ³ /ч)	900/1050/1150
Уровень шума внутреннего блока (дБ (А))	41/45/48
Длина внутреннего блока (мм)	1045

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время в городах очень популярны сети салонов красоты. Все эти салоны объединяет одна проблема отсутствие какой-либо автоматизации процессов. На данный момент все операции по записи, услугам, заказу продукции происходят вручную. Учет обычно происходит при помощи журнала, что очень сильно сказывается на времени обслуживания. При записи клиента в салон приходится учитывать много факторов, таких как дни работы мастера, длительность всех процедур и наличие свободного времени. Также не всегда понятно наличие необходимой продукции в салоне. Обозначенные проблемы можно решить, используя современные информационные технологии.

Подводя итоги, в данном дипломном проекте мною были выполнены цели, такие как:

- анализ предметной области;
- проектирование программного продукта;
- реализация web-приложения и мобильного.

В ходе разработки проекта, мною были закреплены знания по разработке продукта, а именно:

- python;
- django;
- sqlite3;
- bootstrap;
- appgeyser.

В перспективе, систему «subscribe.almaty» можно предложить компаниям в сфере услуг салона красоты. По сведениям экономической части, программный продукт имеет себестоимость в размере 846 711,3 тенге.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лутц М. – Изучаем Python, 4 издание. Пер. с англ. СПб.: Символ Плюс, 2011. 1280с
2. Одинамамадов Ф.И. Web–программирование // Сб. научных трудов II Международной конференции, 2015. 180–185 с.
3. Мелихов А.Ю., Юхимук Р.Ф. Создание web–приложения для генерации отчетов на базе каркасной системы управления контентом «Django» // Вестник Югорского государственного университета, 2011. 27–30с.
4. Васильев П.А. Web–программирование на языке Python. Фреймворки Django, Flask // Наука, техника и образование, 2016. 38–39 с.
5. Веллинг Л., Томсон Л. MySQL. Учебное пособие. СПб.: Вильямс, 2009. 294 с.
6. Федоров, Д. Ю. Программирование на языке высокого уровня python: учеб. пособие для прикладного бакалавриата / Д. Ю. Федоров. – 2–е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. 161 с.
7. Федоров, Д. Ю. Программирование на языке высокого уровня python: учеб. пособие для СПО / Д. Ю. Федоров. – М.: Издательство Юрайт, 2019. 126 с.
8. Головатый, А. Django. Подробное руководство / Адриан Головатый, Джейкоб Каплан–Мосс. – Санкт–Петербург: Символ–Плюс, 2014. 560 с.
9. Документация Python [Электронный ресурс]: офиц. Сайт
10. Документация Bootstrap [Электронный ресурс]: офиц. Сайт

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Для просмотра репозитория проекта отсканируйте QR-код

